



LAPORAN KERJA PRAKTIK

**ANALISIS PERBANDINGAN *DRONE* RTK DAN *DRONE* NON
RTK UNTUK PERHITUNGAN VOLUME *STOCKPILE*
BATUBARA**

(Studi Kasus: *Stockpile* Greenbelt 2, Banko Barat)

PT BUKIT ASAM TBK

**Jl. Parigi 1 Tanjung Enim 31714, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara
Enim, Prov. Sumatera Selatan**

Disusun Oleh :

- | | | |
|----------|-----------------------------|------------------|
| 1 | BINTANG CAHAYA PUTRI | 121230049 |
| 2 | FIKA PIRLI ARYANTI | 121230089 |

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK
ANALISIS PERBANDINGAN *DRONE* RTK DAN *DRONE* NON RTK UNTUK
PERHITUNGAN VOLUME *STOCKPILE* BATUBARA

(Studi Kasus : *Stockpile* Greenbelt 2, Banko Barat)

Disusun Oleh :

Anggota 1

Anggota 2

Bintang Cahaya Putri
121230049

Fika Pirli Aryanti
121230089

Telah selesai disusun dan yang bersangkutan merupakan mahasiswa Program
Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera yang benar telah
melaksanakan kegiatan kerja praktik di PT. BUKIT ASAM TBK

Laporan disahkan oleh Pembimbing :

Pembimbing Eksternal

Pembimbing Internal

Devito Nugraha, S.T.

Misfallah Nurhayati, S.T., M.T.

Laporan ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktik

Tanggal Oktober 2024

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Teknik Geomatika
Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Institut Teknologi Sumatera

Dr. Nirmawana Simarmata, S.Pd., M.Sc.

NIP. 1990 0702 2019 032 025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KERJA PRAKTIK
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bintang Cahaya Putri
NIM : 121230049
Nama : Fika Pirli Aryanti
NIM : 121230089
Program Studi : Teknik Geomatika
Fakultas : Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Jenis Karya : Laporan Akhir Kerja Praktik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Non-esksekusif (*Non- esksekusif Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PERBANDINGAN *DRONE* RTK DAN *DRONE* NON RTK UNTUK
PERHITUNGAN VOLUME *STOCKPILE* BATUBARA
(Studi Kasus : *Stockpile* Greenbelt 2, Banko Barat)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-esksekusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan laporan akhir kerja praktik saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Anggota 1

Anggota 2

Bintang Cahaya Putri
NIM. 121230049

Fika Pirli Aryanti
NIM. 121230089

INTISARI

Drone merupakan teknologi terbaru yang memberikan kemudahan dan efisiensi yang tinggi dalam pengumpulan data geospasial, terutama untuk area yang sulit dijangkau. Teknologi *drone* RTK (*Real-Time Kinematic*) dan non-RTK (*Real-Time Kinematic*) menjadi pilihan utama dalam survei topografi karena kemampuannya menghasilkan data yang akurat dan cepat. Namun, perbedaan dalam akurasi dan efisiensi antara drone RTK dan non-RTK sering menjadi bahan perdebatan di kalangan profesional, salah satunya di survei pertambangan. PTBA merupakan salah satu Perusahaan pertambangan Batubara yang termasuk dalam BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Uji akurasi dan efisiensi antara drone dilakukan pada perhitungan volume *stockpile* Batubara di area greenbelt 2. Pada uji akurasi ini dilakukan untuk mengetahui selisih dari ketiga data yang diperoleh yaitu data volume menggunakan *drone* RTK, *drone* Non-RTK, dan *Teresstrial Laser scanner* sehingga dapat membuktikan tingkat ketelitian dan akurasi yang lebih baik atau mendekati acuan yang sebenarnya. Pengolahan data foto udara yang menggunakan drone DJI Phantom 4 RTK dan non-RTK dapat menghasilkan produk fotogrametri yaitu berupa DEM, DTM, *Point Cloud*. Berdasarkan hasil perhitungan volume yang didapatkan dari *stockpile* Greenbelt 2 dengan menggunakan alat *drone* DJI Phantom 4 RTK adalah 21273.899 m³ dan 21023.088 m³ untuk alat *drone* DJI Phantom 4 Non-RTK serta 21709.238 m³ untuk penggunaan alat TLS Rigel VZ-2000i. Maka, selisih keseluruhan volume yang mendekati data acuan benar ialah *drone* DJI Phantom 4 RTK dengan jumlah selisih sebesar 2%.

Kata Kunci : Fotogrametri, *Real Time Kinematic*, Volume *Stockpile*.

ABSTRAK ganti b.inggris

Drones are the latest technology that provides convenience and high efficiency in collecting geospatial data, especially for hard-to-reach areas. RTK (Real-Time Kinematic) and non-RTK (Real-Time Kinematic) drone technology are the main choices in topographic surveys because of their ability to produce accurate and fast data. However, the difference in accuracy and efficiency between RTK and non-RTK drones is often a topic of debate among professionals, one of which is in mining surveys. PTBA is one of the coal mining companies included in the BUMN (State-Owned Enterprises). Accuracy and efficiency tests between drones were carried out on the calculation of the volume of coal stockpiles in the greenbelt 2 area. This accuracy test was carried out to determine the difference between the three data obtained, namely volume data using RTK drones, Non-RTK drones, and Terrestrial Laser scanners so that they can prove a better level of accuracy and accuracy or closer to the actual reference. Processing aerial photo data using DJI Phantom 4 RTK and non-RTK drones can produce photogrammetry products in the form of DEM, DTM, Point Cloud. Based on the results of the volume calculation obtained from the Greenbelt 2 stockpile using the DJI Phantom 4 RTK drone tool is 21273.899 m³ and 21023.088 m³ for the DJI Phantom 4 Non-RTK drone tool and 21709.238 m³ for the use of the TLS Rigel VZ-2000i tool. So, the overall difference in volume that is close to the correct reference data is the DJI Phantom 4 RTK drone with a difference of 2%.

Keywords : *Photogrammetry, Real Time Kinematics, Stockpile Volume.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah selalu dipanjatkan atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “**Analisis Perbandingan *Drone* Rtk Dan Non Rtk Untuk Perhitungan Volume *Stockpile* Batubara (Studi Kasus : *Stockpile* Greenbelt 2, Banko Barat)**”. Laporan kerja praktik ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan mata kuliah kerja praktik Teknik Geomatika Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan.

Laporan kerja praktik ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari semua kontribusi bantuan, arahan, saran dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu sebagai ungkapan rasa syukur dan hormat, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada beberapa pihak yang terkait yaitu :

1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung dan memberikan doa, motivasi, materi sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir kerja praktik ini dengan baik;
2. Bapak Arif Rohman, S.T., M.T., Ph.D (Cand) selaku Dekan Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera;
3. Ibu Dr. Nirmawana Simarmata, S.Pd., M.Sc., selaku Koordinator Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera;
4. Bapak Muhammad Ulin Nuha, S.T., M.Eng. selaku Koordinator Kerja Praktik Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera;
5. Ibu Misfallah Nurhayati, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing Internal Kerja Praktik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan kerja praktik sampai penyusunan laporan kerja praktik;
6. Bapak Devito Nugraha, S.T. selaku pembimbing dari instansi PT Bukit Asam Tbk yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman pada saat pelaksanaan kerja praktik;
7. Teman – teman mahasiswa kerja praktik yang telah bersama – sama dan saling menyemangati selama kerja praktik;

8. Semua pihak yang tidak dapat ditulis satu – persatu yang telah membantu dalam pengambilan data dan pengolahan data sehingga dapat menyusun laporan Kerja Praktik ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini mungkin masih terdapat kesalahan - kesalahan, baik dalam penulisan, tata bahasa atau apapun. Maka dari itu, penulis sangat berharap atas kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan dan evaluasi laporan ini. Demikian kata pengantar yang dapat disampaikan dari penulis, harapannya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan juga untuk penulis sendiri.

Hormat Kami

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KERJA PRAKTIK UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
INTISARI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	3
I.3. Tujuan Penelitian.....	3
I.4. Manfaat Penelitian	3
1.4.1. Terhadap Mahasiswa.....	3
1.4.2. Terhadap PT. Bukit Asam Tbk	4
I.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
I.6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II.1. Pertambangan Batubara	6
II.1.1. Pertambangan	6

II.1.2. Batubara	6
II.1.3. <i>Stockpile</i>	7
II.2. Fotogrametri	8
II.3. <i>Drone</i> RTK (<i>Real Time Kinematic</i>)	9
II.3. <i>Drone</i> Non-RTK	10
II.4. Jalur Terbang.....	11
II.5. <i>Point Cloud</i>	12
II.6. GCP dan ICP.....	12
II.7. GPS (<i>Global Positioning System</i>).....	13
II.8. <i>Software</i> Agisoft Metashape	14
II.9. <i>Software</i> RISCAN PRO.....	15
II.10. <i>Software</i> 12d	16
II.11. DSM dan DTM	17
II.12. Perhitungan Volume <i>Stockpile</i>	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
III.1. Persiapan Penelitian	19
III.1.1. Lokasi Penelitian.....	19
III.1.2. Bahan Penelitian	20
III.1.3. Alat Penelitian.....	20
III.2. Pelaksanaan Penelitian	21
III.2.1. Tahap Persiapan	22
III.2.2. Tahap Pengumpulan Data	22
III.2.3. Tahap Pengolahan Data.....	25
III.2.4. Jadwal Penelitian	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
IV.1. <i>Digital Elevation Model</i>	31
IV.3. <i>Digital Terrain Model</i>	32
IV.4. Uji Akurasi Volume <i>Stockpile</i>	34
BAB V PENUTUP	39
V.1. Kesimpulan	39
V.2. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Material Batubara (Nurdrajat, 2022)	7
Gambar II. 2. Area <i>Stockpile</i> Batubara PT. Bukit Asam (dokumentasi pribadi).....	8
Gambar II. 3. Metode fotogrametri (Tulus, 2014)	9
Gambar II. 4. <i>Remote Drone</i> RTK (dokumentasi pribadi).....	10
Gambar II. 5. <i>Drone</i> Non-RTK (dokumentasi pribadi).....	11
Gambar II. 6. GPS Leica Infinty (dokumentasi pribadi).....	14
Gambar II. 7. <i>Software</i> Agisoft Metashape.....	14
Gambar II. 8. <i>Software</i> RISCAN PRO.....	15
Gambar II. 9. <i>Software</i> 12 D	16
Gambar III. 1. Peta Lokasi Penelitian	19
Gambar III. 2. Diagram alir pelaksanaan penelitian	21
Gambar III. 3. Diagram alir tahap pengumpulan data foto udara	23
Gambar III. 4. Diagram alir tahap 1 pengolahan data foto udara dan GNSS	25
Gambar III. 5. Diagram alir tahap 2 pengolahan data foto udara dan GNSS	26
Gambar III. 6. Diagram alir tahap <i>filtering</i> dan perhitungan volume	27
Gambar IV. 1. DEM menggunakan <i>Drone</i> RTK	31
Gambar IV. 2. DEM menggunakan <i>Drone</i> Non-RTK.....	32
Gambar IV. 5. DTM menggunakan data <i>Drone</i> RTK	33
Gambar IV. 6. DTM menggunakan data <i>Drone</i> NON-RTK	33

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1. Jadwal pelaksanaan penelitian Kerja Praktik	29
Tabel IV. 1. Hasil volume <i>stockpile</i> dengan alat TLS	35
Tabel IV. 2. Hasil volume <i>stockpile</i> dengan alat drone 4 RTK	35
Tabel IV. 3. Hasil volume <i>stockpile</i> dengan alat drone Non-RTK	35
Tabel IV. 4. Perbandingan hasil volume <i>stockpile</i> di area Greenbelt 2	35
Tabel IV. 5. Perbandingan Drone DJI phantom 4 RTK dan Non-RTK	37

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A PROFIL INSTANSI TEMPAT KERJA PRAKTIK	46
LAMPIRAN B <i>CURRICULUM VIATE</i> PESERTA KERJA PRAKTIK.....	49
LAMPIRAN C <i>CURRICULUM VIATE</i> PEMBIMBING LAPANGAN/INSTASI ..	54
LAMPIRAN D DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK	57
LAMPIRAN E <i>LOGBOOK</i> PELAKSANAAN BIMBINGAN/DISKUSI KERJA PRAKTIK	64
LAMPIRAN F DAFTAR KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA	71
LAMPIRAN G SURAT BUKTI SELESAI KERJA PRAKTIK.....	78
LAMPIRAN H LANGKAH KERJA PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....	81
LAMPIRAN I DOKUMENTASI KEGIATAN.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Batubara menjadi salah satu potensi sumber daya alam mineral golongan C berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Untuk penggunaan batubara dalam negeri lebih diprioritaskan memenuhi di sektor ketenagalistrikan, industri tekstil, ^{ganti indo} industri semen, metalurgi, pupuk dan lain sebagainya. Tambang batubara menjadi komoditi yang utama di dalam subsektor pertambangan umum serta menduduki posisi yang vital dan menjadi sumber energy primer bagi dunia perindustrian (Dirjen Mineral dan Batubara, 2013).

Dalam industri pertambangan, pengukuran volume *stockpile* merupakan salah satu aspek penting untuk manajemen material dan perencanaan operasional. PT Bukit Asam (PTBA) sebagai salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia, membutuhkan metode pengukuran yang efisien dan akurat untuk mengoptimalkan proses manajemen *stockpile*. Teknik pengambilan data foto udara menggunakan teknologi UAV (*UAV Unmanned Aerial Vehicle*), khususnya *drone* salah satu teknologi dalam melakukan kegiatan *mapping* (pemetaan topografi) yang juga merupakan salah satu teknologi penginderaan jauh yang sedang berkembang di industri pertambangan (Ryan Nugraha, 2019).

Teknologi *drone* telah menjadi solusi populer dalam survei topografi karena kecepatan dan efisiensinya. Drone dikenal juga dengan pesawat udara nir awak merupakan sebuah wahana pesawat yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Untuk mengoperasikan *drone* diperlukan *operator*, untuk mengendalikan pesawat menggunakan *remote control* yang mentransmisikan sinyal dari *remote* ke pesawat (M. Rauzan, 2022). Metode yang digunakan dalam pengukuran volume *stockpile* Batubara yaitu metode fotogrametri yang menghasilkan model 3D dari objek fisik dengan menggunakan foto udara. *Stockpile* merupakan elemen penting dalam kegiatan

penambangan batubara. *Stockpile* difungsikan sebagai penyimpanan sementara hasil produksi sebelum pengiriman. Batubara hasil produksi ditumpuk pada suatu tempat yang direncanakan (*room stock*) sebelum dilakukannya pengiriman (Putrawiyanta, 2024).

Drone RTK (*Real-Time Kinematic*) dan *drone* non-RTK adalah dua jenis *drone* yang sering digunakan dalam survei topografi. *Drone* RTK memiliki akurasi yang lebih tinggi dengan adanya koreksi sinyal GPS secara *real-time*, sedangkan *drone* non-RTK biasanya memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah. Pengukuran volume *stockpile* batubara untuk mengetahui perbandingan akurasi dan efisiensi kedua jenis *drone* tersebut. *Drone* menawarkan kemudahan dan efisiensi yang tinggi dalam pengumpulan data geospasial, terutama untuk area yang sulit dijangkau. Teknologi *drone* RTK (*Real-Time Kinematic*) dan non-RTK menjadi pilihan utama dalam survei topografi karena kemampuannya menghasilkan data yang akurat dan cepat. Namun, perbedaan dalam akurasi dan efisiensi antara *drone* RTK dan non-RTK sering menjadi bahan perdebatan di kalangan profesional survei.

kerja praktikk

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil perbandingan antara *drone* RTK dan non-RTK dalam pengukuran volume *stockpile* dengan acuan data TLS. *Stockpile* atau tumpukan material seperti Batubara atau bahan tambang lainnya, sering kali membutuhkan pengukuran volume yang akurat untuk keperluan manajemen dan pelaporan *Root mean square error* atau disingkat RMSE adalah pendekatan statistik yang dipergunakan mengkuantifikasi perbedaan atau selisih antara nilai koordinat data yang diperoleh melalui penggunaan UAV dengan nilai koordinat data dari referensi yang lebih tepat, misalnya GPS-RTK (Seno Aji & Djurdjani, 2022). Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk penggunaannya dalam survei topografi.

I.2. Rumusan Masalah

Berikut di bawah ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan akurasi hasil pengukuran volume *stockpile* antara *drone* RTK dan Non-RTK dengan acuan data TLS?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknologi *drone* RTK dan Non-RTK dalam pengukuran volume *stockpile*?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis hasil perbandingan akurasi dari pengukuran dan perhitungan volume *stockpile* antara drone RTK dan non-RTK dengan acuan data TLS.
2. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi (*drone* RTK dan non-RTK) dalam pengukuran volume *stockpile*.

I.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Terhadap Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai wadah dalam proses implementasi ilmu yang telah didapatkan sewaktu perkuliahan.
2. Meningkatkan pengembangan potensi dalam kelompok keahlian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh.
3. Dapat menyelesaikan dan mengetahui secara langsung permasalahan di dunia kerja serta menambah jejaring relasi.
4. Memenuhi persyaratan lulus mata kuliah Kerja Praktik di Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sumatera.
5. Mahasiswa juga dapat menggunakan hasil implementasi ilmu yang didapatkan untuk di lanjutkan pada Tugas Akhir nantinya.

1.4.2. Terhadap PT. Bukit Asam Tbk

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai perbandingan hasil pengukuran volume *stockpile* antara *drone* RTK dan non-RTK.
2. Menjadi referensi bagi para profesional dan praktisi dalam bidang survei topografi untuk memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
3. Mendukung pengembangan metode survei topografi yang lebih efisien dan akurat dengan menggunakan teknologi *drone*.
4. Hasil dan analisa dari penelitian yang dilakukan selama kerja praktik dapat dijadikan pertimbangan instansi untuk mengambil arah kebijakan.
5. Sebagai salah satu sarana pertimbangan bagi perusahaan dalam menilai potensi dan kualitas mahasiswa terkait rekrutmen tenaga kerja di bidang Geodesi/Geomatika.

I.5. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan penjelasan yang lebih terfokus dan relevan dalam kerja praktik ini, ruang lingkup penelitian yang akan dibahas mencakup:

1. Penelitian dilakukan pada area *stockpile* Greenbelt 2 dengan material berupa Batubara.
2. Data pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Data primer dari drone RTK (*Real Time Kinematic*) dengan pengukuran dilapangan.
 - b. Data primer dari drone non-RTK (*Real Time Kinematic*)-
 - c. Data sekunder dari TLS (*Terrestrial Laser Scanning*)
3. Metode yang digunakan dalam pengukuran GNSS untuk GCP/ICP adalah RTK (*Real Time Kinematic*).

4. Analisis yang dilakukan mencakup perbandingan akurasi, efisiensi waktu antara penggunaan *drone* RTK (*Real Time Kinematic*) dan non-RTK (*Real Time Kinematic*).
5. Evaluasi hasil pengukuran *drone* dibandingkan dengan data sekunder dari TLS.
6. Hasil akhir yang didapatkan berupa volume *stockpile*, DEM, DTM.

I.6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kerja praktik ini kami laksanakan di Satuan Kerja Pemetaan PT Bukit Asam Tbk, yang terletak di Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Lawang Kidul, Ps. Tj. Enim, Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Tanggal Pelaksanaan : 10 Juni 2024 s.d. 19 Juli 2024

Waktu : Jam Kerja 07.00 s.d. 16.00 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pertambangan Batubara

II.1.1. Pertambangan

Pertambangan adalah salah satu sektor industri utama di Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian negara. Aktivitas pertambangan mencakup ekstraksi berbagai sumber daya mineral seperti batu bara, emas, nikel, timah, dan tembaga yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Industri pertambangan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan royalti, serta menciptakan lapangan kerja bagi ribuan masyarakat lokal. Namun, kegiatan pertambangan juga menghadapi tantangan besar terkait dampak lingkungan dan sosial (Harahap, 2018). Pertambangan adalah suatu aktivitas yang dikerjakan dengan menggali tanah (bumi) dengan harapan untuk memperoleh sesuatu yang berupa hasil tambang, dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan. Pertambangan merupakan suatu cara pengembangan sumber daya alam yang berpotensi sebagai kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui hasil tambang tersebut. Dengan adanya pertambangan di sekitar masyarakat di harapkan agar dapat meningkatkan pembangunan masyarakat sekitar (Yeni Hidayanti, 2023).

II.1.2. Batubara

Batubara merupakan bahan bakar berasal dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan anaerob yang dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan yang berlangsung dalam waktu yang lama di dalam suatu cekungan (Hapsari, 2022). Batubara juga merupakan suatu jenis mineral yang tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan senyawa- senyawa mineral. Batubara digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Pada pembakaran batubara, terutama pada batubara yang mengandung kadar sulfur yang tinggi, menghasilkan polutan udara, seperti sulfur dioksida, yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Karbon

dioksida yang terbentuk pada saat pembakaran berdampak negatif pada lingkungan (Nanang Juhantoro, 2012). Batuan penyusun Cekungan Sumatra Selatan dapat dibagi menjadi dua tahap pengendapan, yaitu fase transgresi dan regresi. Fase transgresi terdiri dari Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi Gumai pada umur Eosen awal hingga Miosen tengah, sedangkan fase regresi terdiri atas Formasi Airbenakat, Formasi Muaraenim, dan Formasi Kasai yang berumur Miosen Tengah hingga Pliosen (Nurdrajat, 2022).



Gambar II. 1 Material Batubara (Nurdrajat, 2022)

II.1.3. *Stockpile*

Stockpile adalah tumpukan material seperti batu bara, bijih besi, atau bahan konstruksi yang disimpan untuk jangka waktu tertentu sebelum digunakan atau diproses lebih lanjut. Di Indonesia, pengelolaan *stockpile* menjadi penting terutama dalam industri pertambangan dan konstruksi, karena mempengaruhi efisiensi operasional, kualitas material, dan keselamatan kerja. Manajemen *stockpile* telah menyoroti berbagai aspek seperti penataan, pengukuran volume, dan dampak lingkungan (Wijaya, 2017). Pada area *stockpile* diperlukan adanya pengaturan atau prosedur yang terdiri dari peraturan kualitas dan prosedur penimbunan batubara atau yang disebut dengan manajemen *stockpile*. Manajemen *stockpile* bertujuan untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul karena proses penanganan batubara (*coal handling*) di *stockpile* (Syifa, 2023). Area *stockpile* harus bebas dari segala material yang mudah terbakar seperti kayu dan sampah. Dan posisi *stockpile* harus memperhatikan arah angin. Dengan mengetahui arah angin maka posisi *stockpile*

diusahakan tidak menghadap arah angin terutama pada bagian sisi yang luas dan sisi panjang yang bertujuan menghindari proses oksidasi pada tumpukan (Syifa, 2023).



Gambar II. 2. Area *Stockpile* Batubara PT. Bukit Asam (dokumentasi pribadi)

II.2. Fotogrametri

Fotogrametri didefinisikan sebagai seni, ilmu dan teknologi untuk memperoleh informasi terpercaya tentang obyek fisik dan lingkungannya melalui proses perekaman, pengukuran dan interpretasi gambaran fotografik dan polaradiasi tenaga elektromagnetik yang terekam. Foto yang dimaksud disini adalah foto udara, yaitu rekaman dari sebagian permukaan bumi yang dibuat dengan menggunakan kamera yang dipasang pada wahana antara lain pesawat terbang. Perkembangan fotogrametri selanjutnya telah mengantarkan kepada pengertian fotogrametri yang dapat diberi makna lebih luas yakni merupakan ilmupengetahuan dan teknologi pengolahan foto udara untuk memperoleh data dan informasi yang tepat untuk tujuan pemetaan dan rekayasa (Tulus, 2014).



Gambar II. 3. Metode fotogrametri (Tulus, 2014)

Kegiatan pemetaan secara fotogrametris yaitu menggunakan foto udara yang dilakukanselama puluhan tahun menyebabkan semakin berkembang pula peralatan dan teknik dalam pemetaan, diikuti dengan perkembangan fotogrametri yang akurat dan efisien, serta sangat menguntungkan didalam bidang pemetaan. Fotogrametri dapatdimanfaatkan untuk kegiatan pemetaan yang memerlukan ketelitian tinggi, sehingga perkembangan selanjutnya sebagian besar pemetaan topografi dan juga pemetaan persil dilakukan dengan menggunakan fotogrametri (Tulus, 2014). Fotogrametri atau *aerial surveying* adalah teknik pemetaan melalui foto udara. Hasil pemetaan secara fotogrametrik berupa peta foto dan tidak dapat langsung dijadikan dasar atau lampiran penerbitan peta. Pemetaan secara miring, batasannya adalah antara kedua jenis foto tersebut. Secara umum foto yang digunakan untuk peta adalah foto tegak (Wolf, 1993).

II.3. Drone RTK (*Real Time Kinematic*)

Drone RTK (Real Time Kinematic) merupakan inovasi teknologi yang telah mengubah cara survei dan pemetaan dilakukan, terutama di Indonesia. Teknologi RTK pada *drone* memungkinkan pengumpulan data posisi dengan akurasi yang sangat tinggi, sering kali mencapai tingkat akurasi sentimeter. Hal ini sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan topografi, survei lahan, pemantauan konstruksi, dan inspeksi infrastruktur. *Drone RTK* mengandalkan koreksi sinyal GPS secara *real-time* dari stasiun referensi, yang mengurangi kesalahan posisi dan meningkatkan presisi pengukuran (Siregar, 2020). *Drone* merupakan pesawat tanpa

awak yang dikendalikan dari jarak jauh oleh auto pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dan menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat diri sendiri agar bisa melakukan penerbangan. Pemanfaatan *drone* hingga saat ini telah banyak dilakukan seperti untuk kegiatan monitoring tata ruang kota, melihat kawasan hutan, perhitungan jumlah pokok tanaman, identifikasi perubahan lingkungan, konstruksi bangunan, industri, pemetaan lahan, perikanan, kehutanan, tata ruang, hingga pemetaan batas wilayah administrasi daerah/kota maupun kecamatan dan desa (Suciani, 2019).



Gambar II. 4. *Remote Drone RTK* (dokumentasi pribadi)

II.3. Drone Non-RTK

Drone Non-RTK (*Non-Real Time Kinematic*) adalah jenis drone yang mengandalkan teknologi GPS standar atau GLONASS untuk penentuan posisi tanpa menggunakan koreksi real time yang ditawarkan oleh teknologi RTK (*Real Time Kinematic*). Drone ini tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki data posisi secara langsung melalui stasiun referensi, sehingga tingkat akurasi posisinya lebih rendah dibandingkan dengan drone RTK, dengan kisaran akurasi biasanya beberapa meter. Meskipun demikian, drone Non-RTK masih sangat berguna untuk berbagai aplikasi yang tidak memerlukan presisi tinggi, seperti fotografi udara, pemetaan umum, dan pengawasan lingkungan. Drone ini lebih terjangkau dan lebih sederhana dalam penggunaannya dibandingkan dengan drone yang dilengkapi teknologi RTK, sehingga

sering digunakan dalam proyek-proyek yang tidak kritis terhadap akurasi posisi yang sangat tinggi (Susanti, 2020).



Gambar II. 5. *Drone* Non-RTK (dokumentasi pribadi)

II.4. Jalur Terbang

Jalur terbang adalah rute yang direncanakan dan dilalui oleh pesawat terbang atau drone selama operasi survei udara. Jalur ini dirancang untuk memastikan cakupan area survei yang maksimal dan pengambilan data yang optimal. Dalam konteks pemetaan dan penginderaan jauh, penentuan jalur terbang yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas tinggi (Setiawan B. &., 2019). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa perencanaan jalur terbang yang baik dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan mengurangi kesalahan pengukuran. Penentuan jalur terbang yang efisien juga berkontribusi pada penghematan waktu dan biaya operasional dalam survei udara. Perencanaan jalur terbang juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan seperti topografi dan vegetasi untuk menghindari rintangan dan memastikan keselamatan operasi penerbangan. Secara keseluruhan, perencanaan jalur terbang yang efektif adalah kunci untuk keberhasilan survei udara dan pemetaan di Indonesia (Putra, 2020).

II.5. Point Cloud

Point cloud adalah kumpulan titik yang memiliki informasi koordinat X, Y, Z, biasa digunakan sebagai acuan 3 dimensi baik untuk pembuatan *Digital Elevation Model* (DEM), *Digital Surface Model* (DSM), *modelling*, atau *meshing*. Teknologi untuk membuat model 3D dan *mesh* pada saat ini semakin berkembang, sehingga tuntutan pembuatan model 3D atau *mesh* semakin diperhatikan ketelitiannya. Ketelitian model 3D dan *mesh* bergantung pada ketelitian *point cloud*, semakin teliti *point clouds*, semakin teliti pula model 3D atau *mesh* yang dibuat, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui ketelitian *point cloud* (Budisusanto, 2021). *Point cloud* juga merupakan representasi data tiga dimensi dari sebuah objek fisik atau permukaan, yang terdiri dari sejumlah besar titik koordinat yang merepresentasikan posisi relatif dari setiap titik dalam ruang. Data ini biasanya dihasilkan melalui pemindaian objek menggunakan teknologi seperti LiDAR atau *photogrammetry*. *Point cloud* menyediakan gambaran detail yang sangat akurat tentang bentuk geometris dan topologi suatu objek, serta digunakan luas dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan tanah, survei arsitektur, dan rekayasa *reverse* (Setiawan, 2020).

II.6. GCP dan ICP

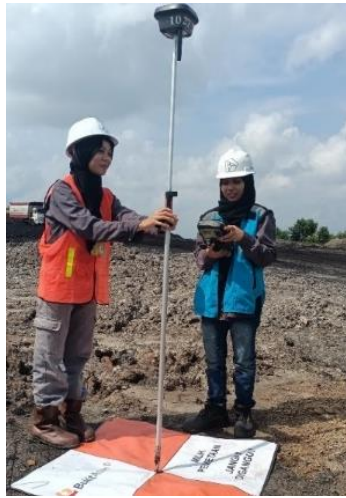
GCP (*Ground Control Point*) adalah titik referensi di permukaan bumi yang memiliki koordinat yang diketahui dan digunakan untuk memastikan keakuratan data geospasial yang diperoleh dari teknik penginderaan jauh atau survei. GCP memainkan peran penting dalam kalibrasi dan validasi data dari citra satelit, UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*), dan sistem fotogrametri, serta dalam pembuatan peta yang akurat dan andal (Siregar, 2017). Penggunaan GCP sangat penting dalam proyek survei dan pemetaan di Indonesia, di mana akurasi dan presisi data geospasial sangat diperlukan untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan mitigasi bencana. Penerapan GCP dalam pemetaan topografi di Indonesia secara signifikan meningkatkan akurasi peta yang dihasilkan. Penggunaan GCP memungkinkan koreksi geometris pada citra satelit, yang mengurangi kesalahan posisi dan meningkatkan keakuratan spasial data peta. Hasil dari penempatan GCP yang tepat dapat mengurangi

distorsi geometris pada model 3D yang dihasilkan, sehingga menghasilkan representasi yang lebih akurat dari kondisi lapangan (Setiawan A. W., 2018).

ICP (*Independent Control Point*) adalah titik kontrol yang digunakan dalam survei dan pemetaan untuk memastikan akurasi data geospasial yang dikumpulkan. ICP berfungsi sebagai referensi eksternal yang independen untuk memvalidasi hasil pengukuran yang diperoleh dari metode penginderaan jauh atau sistem navigasi satelit seperti GPS. Penggunaan ICP sangat penting dalam meningkatkan akurasi dan keandalan data geospasial, terutama dalam proyek yang memerlukan presisi tinggi seperti pembangunan infrastruktur dan pemetaan topografi (Siregar, 2018). Di Indonesia, pemanfaatan ICP telah diadopsi dalam berbagai proyek pemetaan dan survei. ICP digunakan untuk memvalidasi data DEM (*Digital Elevation Model*) yang dihasilkan dari penginderaan jauh, yang penting untuk analisis geomorfologi dan perencanaan tata ruang. Penelitian ini menyoroti bahwa penggunaan ICP dapat mengurangi kesalahan sistematis dan acak dalam data DEM, sehingga meningkatkan akurasi keseluruhan (Suryadi, 2017).

II.7. GPS (*Global Positioning System*)

GPS (*Global Positioning System*) adalah sistem navigasi satelit yang telah menjadi teknologi inti dalam berbagai aplikasi di Indonesia, termasuk navigasi transportasi, survei geospasial, pemetaan, dan penelitian ilmiah. GPS menggunakan jaringan satelit untuk menghitung posisi, kecepatan, dan waktu dengan tingkat akurasi yang tinggi di seluruh dunia (Siregar, Pemanfaatan Teknologi Global Positioning System (GPS) untuk Pemetaan Wilayah di Indonesia, 2016). Teknologi ini telah memungkinkan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih efisien dan presisi dalam pemetaan wilayah, serta memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana di Indonesia. GPS digunakan secara luas dalam survei geodetik dan pemetaan topografi di Indonesia, memfasilitasi pengumpulan data dengan akurasi yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur besar. Penerapan GPS juga penting dalam pengembangan pertanian presisi dan manajemen sumber daya alam (Prasetyo, 2018).



Gambar II. 6. GPS Leica Infinity (dokumentasi pribadi)

II.8. *Software* Agisoft Metashape

Agisoft Metashape adalah perangkat lunak fotogrametri yang populer digunakan untuk menghasilkan model 3D berkualitas tinggi dari gambar fotografi, dan sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan, arkeologi, dan pemantauan lingkungan. Perangkat lunak ini memanfaatkan algoritma pemrosesan gambar yang canggih untuk menggabungkan foto-foto yang diambil dari berbagai sudut menjadi representasi 3D yang akurat dari objek atau lanskap. Agisoft Metashape dapat menghasilkan DEM (*Digital Elevation Models*), orthophoto, dan model tekstur 3D dengan tingkat akurasi yang tinggi, menjadikannya alat yang berharga dalam survei tanah dan pemetaan geografis (Turner, 2012).



Gambar II. 7. *Software* Agisoft Metashape

II.9. *Software* RISCAN PRO

Riscan Pro adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh RIEGL Laser Measurement Systems, dirancang khusus untuk memproses dan menganalisis data dari TLS (*Terrestrial Laser Scanner*). Perangkat lunak ini menyediakan berbagai fitur untuk pemrosesan data point cloud, mulai dari registrasi, penggabungan data, hingga pembuatan model tiga dimensi yang akurat dan detail. Riscan Pro mendukung berbagai format data dan dilengkapi dengan alat untuk visualisasi, analisis, dan penyajian hasil pemindaian. Dengan antarmuka yang user-friendly dan fitur-fitur canggih, Riscan Pro menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi, seperti survei geospasial, arkeologi, dan pemantauan struktur (Haris, 2019).

Spesifikasi teknis Riscan Pro mencakup kemampuan untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi. Perangkat lunak ini mendukung teknologi multi-core processing, yang memungkinkan pemrosesan data dalam waktu yang lebih singkat. Fitur-fitur utama Riscan Pro meliputi registrasi otomatis dan manual, alat pengukuran 3D, analisis deformasi, serta pembuatan ortofoto dan mesh 3D. Selain itu, Riscan Pro juga mendukung integrasi dengan perangkat lunak GIS lainnya, memudahkan pengguna dalam menggabungkan data TLS dengan data geospasial lainnya (Sudrajat, 2019). Data point clouds yang dianggap sebagai noise seperti objek pohon, manusia, pagar dan objek lainnya. Apabila noise tidak dibersihkan maka akan mempengaruhi perhitungan nilai dari volume. (Pancarka, 2016).



Gambar II. 8. *Software* RISCAN PRO

II.10. *Software 12d*

Software 12d Model adalah alat yang sangat berguna dalam bidang rekayasa sipil, survei tanah, dan pemetaan, yang memungkinkan para profesional untuk merancang, menganalisis, dan memvisualisasikan proyek-proyek infrastruktur dengan akurasi tinggi. 12d Model menyediakan fitur-fitur canggih untuk pemodelan digital, termasuk desain jalan raya, jaringan drainase, saluran air, dan infrastruktur transportasi. Keunggulan utama perangkat lunak ini adalah kemampuannya untuk menangani data survei yang kompleks dan mengintegrasikan berbagai jenis data geografis, seperti DTM (*Digital Terrain Models*), DEM (*Digital Elevation Models*), dan orthophoto, sehingga mempermudah proses desain dan analisis. Perangkat lunak ini juga mendukung interoperabilitas dengan berbagai format data standar industri, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Fitur-fitur lain yang menonjol termasuk kemampuan untuk melakukan simulasi hidrologi dan hidraulik, analisis volume tanah, serta rendering 3D yang memberikan visualisasi proyek yang realistis dan mendetail. Selain itu, 12d model memiliki antarmuka yang intuitif dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk mengkustomisasi alat dan fungsi sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek (Brown, 2010).



Gambar II. 9. Software 12 D

II.11. DSM dan DTM

Digital Surface Model (DSM) adalah representasi digital dari permukaan bumi yang mencakup semua objek yang berada di atasnya, seperti bangunan, vegetasi, dan struktur buatan manusia lainnya. DSM memberikan data ketinggian yang menggambarkan puncak objek-objek tersebut, bukan hanya permukaan tanah. Model ini dibuat menggunakan berbagai metode seperti fotogrametri, LIDAR (*Light Detection and Ranging*). Dapat disimpulkan *Digital Surface Model (DSM)* merupakan permukaan digital yang merepresentasikan permukaan bumi beserta bangunan dan pohon di atas permukaan tanah (Wardana, 2019).

Digital Terrain Model (DTM) merupakan representasi digital dari permukaan tanah yang tidak termasuk vegetasi dan objek buatan manusia, dan berfungsi penting dalam berbagai bidang seperti pemetaan, rekayasa sipil, hidrologi, serta perencanaan penggunaan lahan. Metode pengumpulan data untuk DTM mencakup penginderaan jauh, seperti LiDAR dan fotogrametri, survei terestrial menggunakan alat Total Station dan GPS, serta penggunaan data yang sudah ada dari peta topografi sebelumnya (Wardana, 2019). Teknik pengolahan data DTM meliputi interpolasi untuk memperkirakan nilai ketinggian, penyaringan data untuk menghilangkan "noise", dan generasi grid yang menentukan resolusi dan akurasi model. DTM digunakan dalam pemetaan dan kartografi untuk menghasilkan peta topografi, dalam rekayasa sipil untuk merencanakan infrastruktur, dalam hidrologi untuk model aliran air dan manajemen sumber daya air, serta dalam arkeologi untuk menganalisis situs-situs purbakala. Tantangan utama dalam penggunaan DTM meliputi akurasi dan resolusi data, manajemen dan penyimpanan data yang membutuhkan sumber daya besar, serta integrasi data dari berbagai sumber. Meskipun demikian, dengan teknik pengolahan dan manajemen data yang tepat, DTM dapat memberikan informasi yang sangat berharga untuk berbagai analisis topografi dan geomorfologi (Yustiono, 2017).

II.12. Perhitungan Volume *Stockpile*

Perhitungan volume stockpile merupakan proses kritis dalam industri pertambangan dan konstruksi di Indonesia, di mana akurasi dan efisiensi pengukuran memiliki dampak langsung pada perencanaan operasional dan pengelolaan stok material. Metode tradisional seperti survei manual menggunakan alat pengukur jarak dan pengukur sudut, meskipun telah lama digunakan, sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Untuk mengatasi tantangan ini, teknologi penginderaan jauh seperti penggunaan drone atau UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) dengan kamera fotogrametri muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Penggunaan drone dalam fotogrametri udara dapat memberikan estimasi volume *stockpile* dengan akurasi yang tinggi dan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional (Ramdhani, 2018).

BAB III

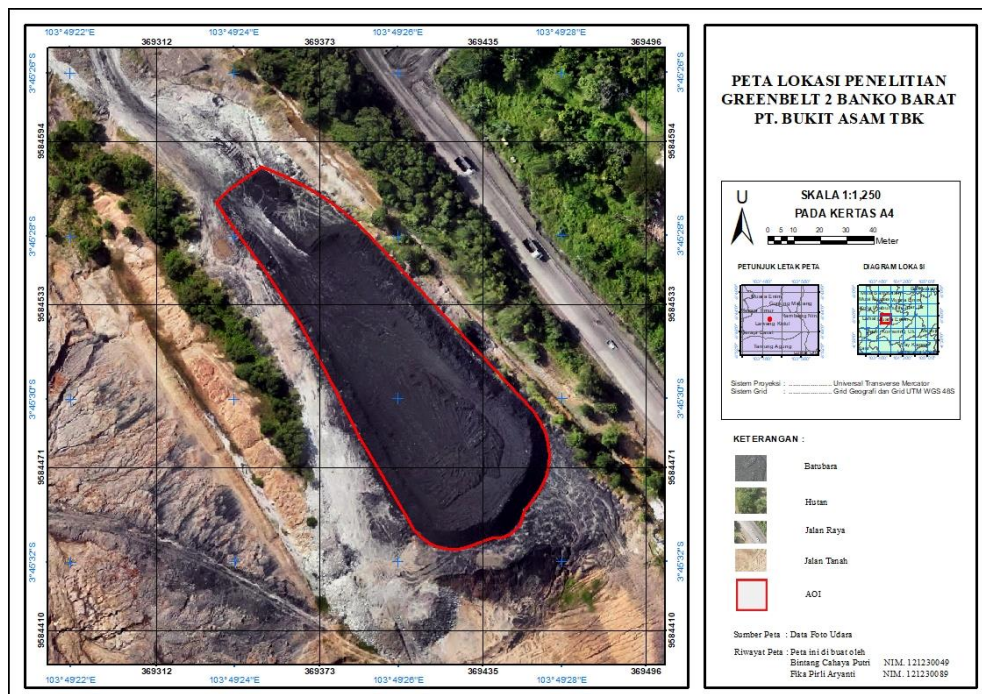
METODE PENELITIAN

III.1. Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian merupakan tahap pertama dalam melaksanakan penelitian. Tahapan yang dilakukan pada persiapan penelitian adalah menentukan lokasi penelitian, menyiapkan bahan berupa data yang diperlukan dalam penelitian dan saat persiapan alat untuk pengolahan bahan dan data.

III.1.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, berada di Greenbelth 2 di Banko Barat PTBA, Pada Jl. Parigi, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan. PTBA merupakan salah satu Perusahaan pertambangan Batubara yang termasuk dalam BUMN. Area Greenbelth 2 merupakan tempat penyimpanan material, biasanya disebut *stockpile* Batubara yang memiliki luas area sekitar <1,4 Ha.



Gambar III. 1. Peta Lokasi Penelitian

III.1.2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan untuk Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Data foto udara area *Stockpile* Greenbelth 2;
2. Data koordinat GCP dan ICP;
3. Data TLS (*Terrestrial Laser Scanner*);
4. Data *Point Cloud* RTK dan Non-RTK;
5. Data *original* TLS Greenbelt 2.

III.1.3. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Berikut ini merupakan peralatan-peralatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

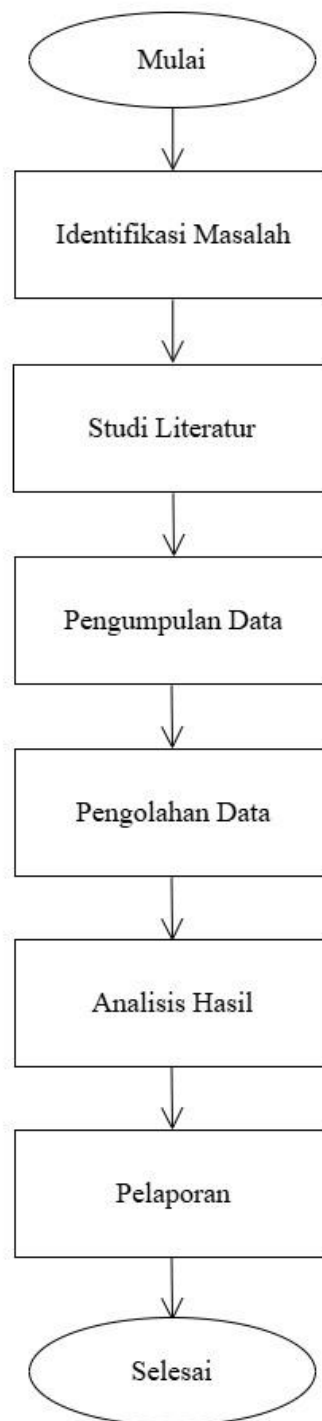
a. Akusisi Data

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. <i>Drone</i> DJI Phantom 4 RTK | 1 Buah |
| 2. <i>Drone</i> DJI Phantom 4 Non-RTK | 1 Buah |
| 3. GPS Leica | 1 Buah |
| 4. TLS RIEGL VZ-2000i | 1 Buah |
| 5. Statif | 1 Buah |
| 6. Pull/Jalon GPS | 1 Buah |
| 7. <i>Premark</i> | 12 Buah |

b. Pengolahan data

1. Komputer/PC, Mouse;
2. Perangkat lunak Agisoft Metashape;
3. Perangkat lunak Leica Infinity;
4. Perangkat lunak RISCAN PRO;
5. Perangkat lunak 12D Model 14.64
6. Perangkat lunak Arcgis 10.3
7. Perangkat lunak *Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Powerpoint)*;

III.2. Pelaksanaan Penelitian



Gambar III. 2. Diagram alir pelaksanaan penelitian

III.2.1. Tahap Persiapan

Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengenalan alat, pengenalan prinsip penggunaan alat, lalu dilanjutkan dengan tahapan studi literatur tentang metode yang digunakan pada penelitian menyesuaikan dengan prinsip kerja alat. Studi literatur merupakan proses awal dari rencana kegiatan yaitu proses pemahaman dan analisis terkait masalah yang akan dikaji. Tujuan utama dari studi literatur adalah agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang rencana topik penelitian, membantu dalam merumuskan kerangka konseptual dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari penelitian tersebut. Adapun tahap pertama, membuat AOI untuk peta kerja penelitian dengan tujuan mengetahui luas area dan lokasi area penelitian tersebut. Lokasi tersebut digunakan untuk dapat mengidentifikasi terkait permasalahan yang telah dijabarkan pada rumusan masalah. Sebelum melakukan akusisi data foto udara menggunakan *drone* DJI Phantom 4, terlebih dahulu untuk memeriksa kondisi dari alat yang digunakan agar tidak menghambat waktu pengumpulan data dan hasil yang didapatkan berkualitas.

III.2.2. Tahap Pengumpulan Data

Tahapan pengambilan atau pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan. Dimana, kegiatan ini merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peran aktif mahasiswa secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh pengalaman dan wawasan, serta memahami bagaimana teori dan konsep diterapkan dalam situasi nyata. Dalam metode *fotogrametry*, perlu adanya tahapan dalam akusisi data foto udara yang berkualitas. Adapun tahap pertama, membuat perencanaan persebaran GCP dan ICP agar dapat terealisasi dengan baik sehingga menyebar secara merata dilapangan. Pengambilan data GCP dan ICP dilakukan sebelum akusisi data foto udara. Berikut alur tahapan pengolahan dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini:

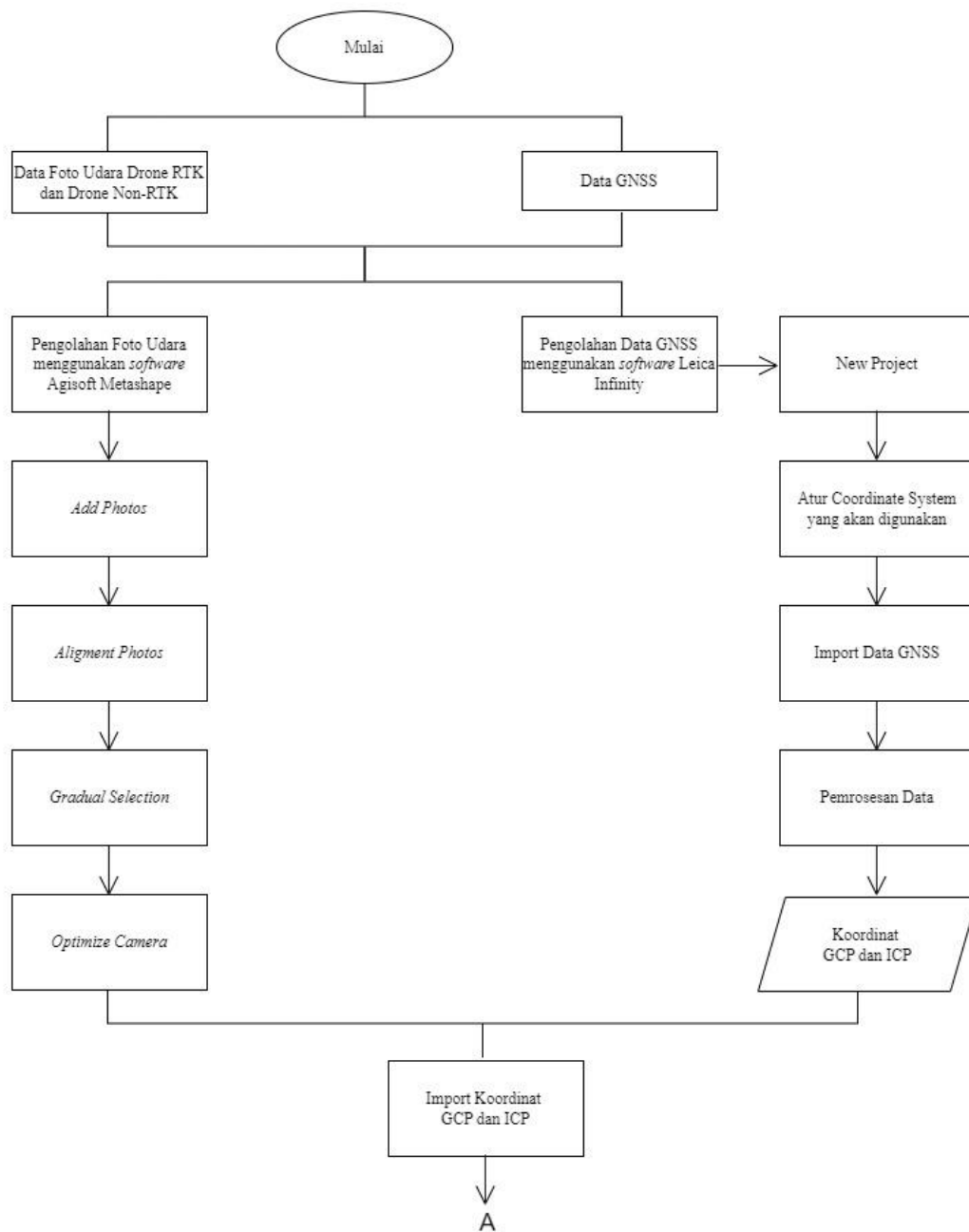


Gambar III. 3. Diagram alir tahap pengumpulan data foto udara

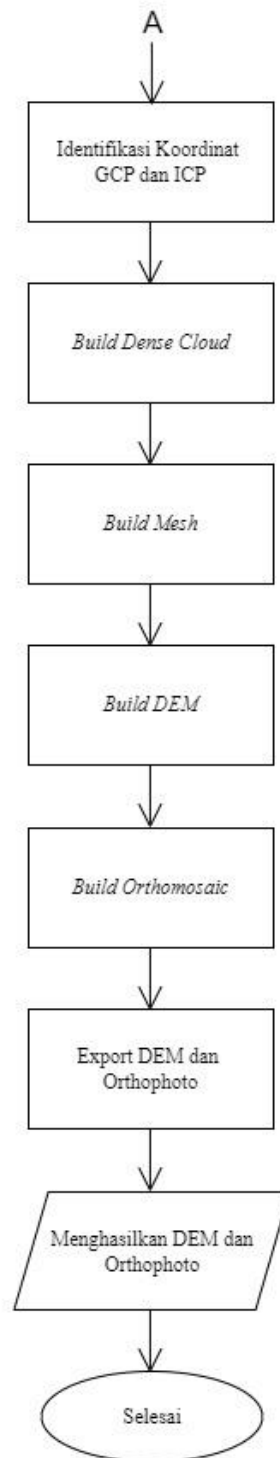
Titik-titik GCP dan ICP dipasang di lapangan dengan menggunakan tanda fisik yang terlihat jelas dari udara. Perencanaan data GCP-ICP dilakukan dengan melakukan pemasangan *pre-mark* dan dilakukan pengukuran titik *pre-mark* menggunakan pengukuran GNSS dengan metode *Real Time Kinematic*. *Pre-mark* ini biasanya berupa tanda silang atau target khusus yang dapat diidentifikasi dengan mudah dalam citra *drone*. GNSS (*Global Navigation Satellite System*) dengan metode RTK (*Real Time Kinematic*) digunakan untuk mengukur koordinat titik-titik *pre-mark* dengan tingkat akurasi tinggi. Metode RTK memungkinkan koreksi *real-time* untuk meningkatkan akurasi pengukuran. GCP digunakan untuk koreksi geometrik pada model fotogrametri, sedangkan ICP digunakan untuk verifikasi akurasi model yang dihasilkan. *Base* yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu RTCM-Ref 0000 (GNSS Setup).

Sebelum melakukan *take off drone* DJI Phantom 4 RTK sebaiknya membuat rancangan rencana jalur terbang dengan mempertimbangkan luas area dan ketinggian *drone*. Ketinggian penerbangan *drone* ditentukan berdasarkan resolusi citra yang diinginkan dan luas area. Ketinggian yang lebih rendah akan menghasilkan resolusi yang lebih tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak jalur penerbangan. *Premark* yang dipasang sebelumnya tidak boleh dilepas saat melakukan akuisisi data foto udara. Penempatan *premark* harus memenuhi persyaratan agar dapat terlihat dengan jelas oleh *drone* saat proses pemotretan udara, oleh karena itu *premark* harus diletakkan di posisi terbuka dan memiliki warna yang kontras dengan lingkungan sekitarnya agar mudah teridentifikasi. Titik GCP harus ditempatkan di lahan terbuka, idealnya di area yang jarang dilalui oleh orang atau kendaraan untuk mencegah kerusakan atau pencopotan oleh pihak lain. Selanjutnya melakukan pemotretan data Foto Udara menggunakan *Drone* DJI Phantom 4 RTK dan *Drone* DJI phantom 4 Non-RTK untuk mendapatkan data berupa foto.

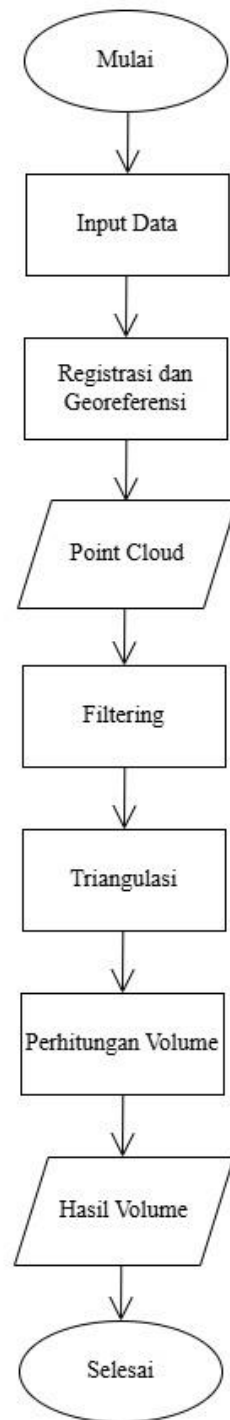
III.2.3. Tahap Pengolahan Data



Gambar III. 4. Diagram alir tahap 1 pengolahan data foto udara dan GNSS



Gambar III. 5. Diagram alir tahap 2 pengolahan data foto udara dan GNSS



Gambar III. 6. Diagram alir tahap *filtering* dan perhitungan volume

Pengolahan hasil dari pengukuran yang telah didapatkan baik data foto udara, kemudian diolah pada *software* dimana tahapan pengolahan foto udara diawali dengan Agisoft metashape di mulai dari proses *Workflow* menggabungkan semua foto (*align photos*), cek *image quality*, *Bundle Adjustment (Gradual Selection)* dan *Optimize Camera*, selanjutnya import data GCP ICP yang sudah di olah menggunakan *software* Leica Infinity yang bertujuan untuk mengkoreksi *error pixel* pada foto, lalu masuk ke proses *Build Dense Point Cloud*, Mesh, DEM, dan tahap proses akhir yaitu Orthomosaic. Kualitas foto (*image quality*) diperiksa untuk memastikan bahwa hanya foto dengan kualitas baik yang digunakan dalam pemrosesan lebih lanjut. Proses *align photos* dilakukan untuk menggabungkan semua foto dan menciptakan *point cloud* awal sedangkan *gradual selection* digunakan untuk menghapus titik-titik yang memiliki kesalahan tinggi. *Optimize camera* digunakan untuk memperbaiki parameter kamera, sehingga model yang dihasilkan lebih akurat.

Data yang diperoleh akan dilakukan tahap mengeksport data *point clouds* dari *stockpile* yang dihasilkan dari pengolahan *dense clouds* dalam bentuk koordinat X, Y, Z, termasuk data jalur terbang 3D. Langkah berikutnya adalah melakukan *filtering* data *dense cloud* menggunakan RISCAN PRO untuk menghilangkan *noise* dan data yang tidak relevan. Selanjutnya, perhitungan volume *stockpile* dilakukan dengan memasukkan semua titik koordinat yang diperoleh dari pengolahan foto udara, data dari *Terrestrial Laser Scanner*, serta *dense cloud* dari drone RTK dan Non-RTK menggunakan *software* 12D.

Filtering data dilakukan untuk memastikan hasil perhitungan volume yang maksimal. Diperlukan juga *boundary* untuk *stockpile* (batas tumpukan batubara) serta *origin* yang dianggap sebagai elevasi terendah dan membatasi *slope* kemiringan tumpukan batubara pada area *stockpile* Greenbelt 2. Setelah semua persiapan selesai, volume dihitung menggunakan metode prismoidal dengan menambahkan penampang tambahan di tengah antara dua bagian sehingga terbentuk tiga penampang. Hasil total volume kemudian muncul melalui laporan dari *software* 12D. Pada tahap akhir, dilakukan analisis perbandingan jumlah volume antara data *drone* DJI Phantom 4 RTK

dan Non-RTK berdasarkan data *Terrestrial Laser Scanner* sebagai acuan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap mengenai volume tumpukan batubara pada area *stockpile* dengan menggunakan teknologi *drone*.

III.2.4. Jadwal Penelitian

Tabel III. 1. Jadwal pelaksanaan penelitian Kerja Praktik

No	Uraian Kegiatan	Minggu Ke-						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Persiapan							
2	Studi Literatur							
3	Pengambilan & Pengumpulan data							
4	Pengelolaan Data							
5	Analisa & Kajian Pemecahan Masalah							
6	Penulisan Pelaporan							
7	Presentasi							

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengukuran volume *stockpile* batubara, tiga sumber data utama yang digunakan dalam pengolahan yaitu hasil pemetaan udara dari drone RTK dan non-RTK, serta data TLS (*Terrestrial Laser Scanning*). Masing-masing jenis drone memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal akurasi dan efisiensi, sementara TLS digunakan sebagai acuan yang sebenarnya karena tingkat akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, data GNSS atau GPS diproses menggunakan *software* Leica Infinity untuk mendapatkan koordinat X, Y, Z pada GCP (*Ground Control Point*) dan ICP (*Independent Control Point*). Penelitian ini menggunakan 8 GCP dan 4 ICP sebagai kontrol utama dalam proses pengukuran. Proses pengolahan data dari *drone*, GCP dan ICP memainkan peran penting dalam menentukan akurasi posisi titik-titik kontrol di lapangan. Leica Infinity digunakan untuk mengolah data GNSS/GPS, menghasilkan koordinat X, Y, Z yang digunakan sebagai referensi posisi dalam pengolahan data foto udara di Agisoft. GCP memberikan kontrol atas akurasi pengukuran, sedangkan ICP digunakan untuk memvalidasi hasil akhir.

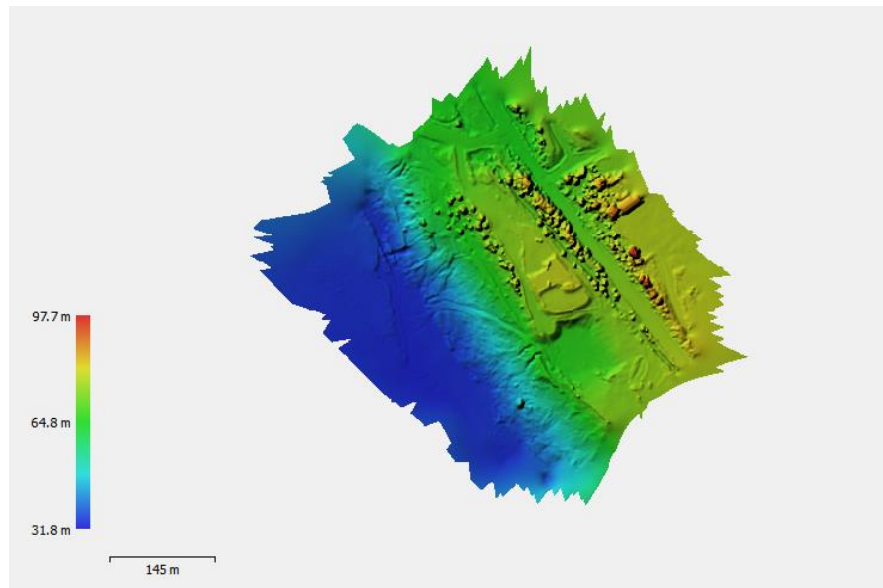
data gnss

Proses pengolahan data dimulai dengan pengambilan foto udara menggunakan kedua jenis drone. Setelah foto udara diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan Agisoft untuk menghasilkan *point cloud* dalam format LAS. *Point cloud* tersebut kemudian diolah lebih lanjut di *software* RiSCAN PRO, di mana data di-filter untuk menghapus *noise*, dan dilakukan *boundary* sesuai dengan data asli (*orig*) guna memastikan area *stockpile* terdefinisi dengan baik. DTM (*Digital Terrain Model*) untuk area greenbelt 2 dibuat sebagai bagian penting dari pengukuran volume *stockpile* batubara. Setelah filtering dan pembuatan DTM selesai, data tersebut digunakan untuk perhitungan volume final dengan *software* 12D. Berikut dibawah ini merupakan analisis terhadap proses dan hasil yang diperoleh:

pilih salah satu berikut atau dibawah ini

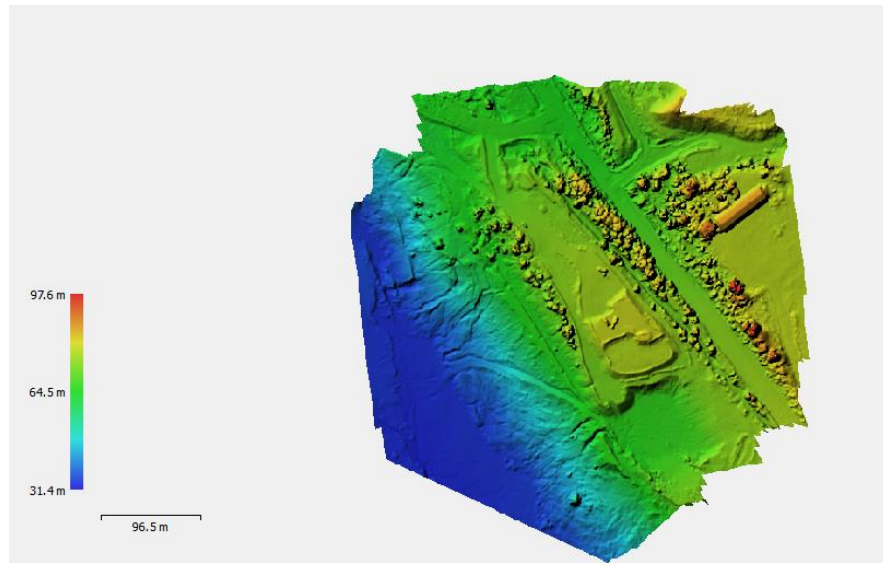
IV.1. *Digital Elevation Model*

Pada saat pengolahan data foto udara menggunakan agisoft didapatkan hasil berupa DEM (*Digital Elevation Model*). DEM merupakan model elevasi digital yang menampilkan ketinggian suatu objek, termasuk vegetasi, jalan, bangunan, dan fitur terrain alami. DEM tidak memasukkan objek di atas permukaan tanah dan digunakan untuk menggambarkan bentuk permukaan secara umum. Berikut dibawah ini visualisasi DEM dari pengolahan data foto udara dari kedua drone.



Gambar IV. 1. DEM menggunakan *Drone* RTK

Pada gambar IV.1 merupakan DEM dari penggunaan drone RTK (*Real Time Kinematic*) yang memiliki nilai elevasi yang tidak jauh berbeda dengan DTM yang menggunakan drone Non-RTK. Nilai elevasi pada DEM dengan alat dari *drone* RTK berkisar 97,7m sampai 32,8 m. Sedangkan pada nilai elevasi dari DEM dengan alat *drone* Non-RTK berkisar 97,6 m sampai 31,4 m. DEM adalah suatu file atau database yang menampung titik-titik ketinggian dari suatu permukaan. Ini berarti DEM merepresentasikan ketinggian dan elevasi berbagai titik di permukaan bumi menggunakan koordinat spasial.



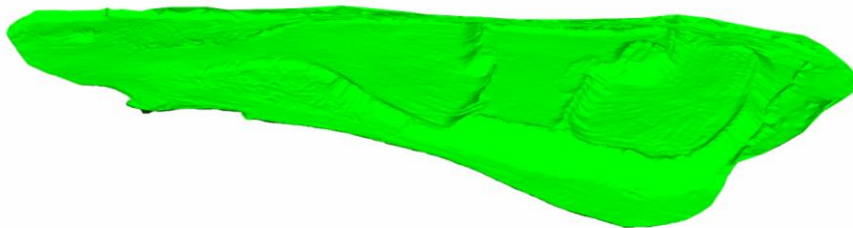
Gambar IV. 2. DEM menggunakan *Drone* Non-RTK

IV.3. *Digital Terrain Model*

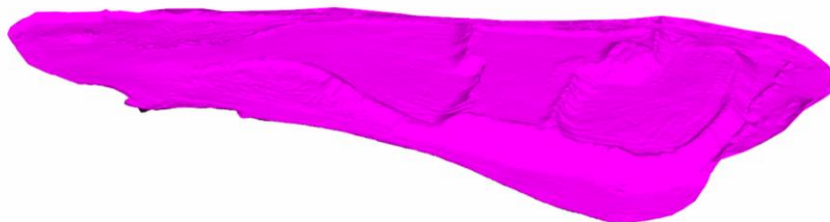
DTM adalah model digital yang merepresentasikan bentuk topografi permukaan bumi dalam bentuk tiga dimensi (3D). Dalam konteks *stockpile* batubara, DTM digunakan untuk menggambarkan ketinggian dan elevasi permukaan tanah tanpa terpengaruh oleh vegetasi atau *fitur* buatan manusia lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses menggunakan software Riscan Pro. Software ini dapat melakukan interpolasi dan ekstrapolasi untuk mengisi titik-titik yang tidak terdeteksi oleh sensor. Riscan Pro juga dapat membentuk model permukaan digital berupa DTM dengan menggunakan metode seperti TIN (*Triangulated Irregular Network*) atau metode interpolasi lainnya. Setelah data diolah, Riscan Pro akan membentuk model permukaan *digital* yang merepresentasikan ketinggian dan elevasi permukaan tanah. Model ini akan menampilkan detail tentang bentuk dan ketinggian *stockpile* batubara. Dibawah ini hasil visualisasi DTM dengan TLS, *drone* RTK dan Non-RTK sebagai berikut



Gambar IV.4. DTM menggunakan data TLS



Gambar IV. 3. DTM menggunakan data *Drone* RTK



Gambar IV. 4. DTM menggunakan data *Drone* NON-RTK

Pada gambar IV.4 , IV.5, IV6, diatas tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan hasil DTM tersebut sama atau mirip dengan area *stockpile* Greenbelt 2 yang sebenarnya. Proses pengolahan DTM (*Digital Terrain Model*) dibuat setelah data *point cloud* difilter dan diboundary. Fungsi utama DTM dalam pengukuran volume *stockpile* adalah sebagai referensi untuk model permukaan tanah asli saat batubara ditimbun. DTM memberikan gambaran permukaan dasar tanah yang tidak terpengaruh oleh material di atasnya. Dalam proses perhitungan volume, DTM digunakan sebagai pembandingan antara permukaan tanah asli dan permukaan *stockpile*.

Pada area *stockpile* di tambang Batubara hasil DTM yang didapatkan biasanya selalu berubah untuk ketinggian elevasinya dikarenakan adanya timbunan baru. DTM memberikan perbedaan elevasi antara permukaan tanah dan *stockpile* dapat dihitung dengan lebih presisi, memungkinkan perhitungan volume yang akurat. Jika tidak adanya visualisasi DTM maka pengukuran volume hanya akan mengandalkan model permukaan *stockpile* saja yang berisiko tidak mencerminkan kondisi permukaan tanah yang sebenarnya. Oleh karena itu, DTM adalah elemen untuk memastikan bahwa perhitungan volume *stockpile* sesuai dengan realitas di lapangan.

IV.4. Uji Akurasi Volume *Stockpile*

Pengolahan data volume dilakukan dengan bantuan perangkat lunak RISCAN PRO dan 12D. Data yang digunakan berupa *point clouds* yang sudah difiltering di RISCAN PRO diberi *boundary*. *Point cloud* tersebut dihasilkan dalam format LAS, yang merupakan format standar untuk data tiga dimensi. *Filtering* di RiSCAN PRO bertujuan untuk menghapus *noise* atau anomali yang mungkin terdapat dalam data. *Noise* bisa berupa objek yang tidak relevan atau ketidakakuratan dalam pengambilan data. *Boundary* area *stockpile* Greenbelt 2 digunakan untuk memastikan bahwa pengukuran tersebut hanya dilakukan di dalam area yang relevan. Dengan melakukan *boundary* akan menghindari kesalahan perhitungan volume dari area di luar *stockpile* yang dapat mempengaruhi hasil akhir. *Filtering* dan *boundary* adalah tahap penting dalam mempersiapkan data untuk perhitungan volume, karena memastikan data yang digunakan akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Uji akurasi ini dilakukan agar mengetahui selisih dari 3 data volume yang diperoleh tersebut untuk membuktikan tingkat ketelitian dan akurasi yang lebih baik atau mendekati acuan yang sebenarnya.

Tabel IV. 1. Hasil volume *stockpile* dengan alat TLS

VOLUME STOCKPILE (TLS)	
Total <i>plan area</i>	14148.143
Total <i>cut</i>	-69.641
Total <i>Fill</i>	21778.879
<i>Balance</i>	21709.238

Tabel IV. 2. Hasil volume *stockpile* dengan alat *drone* 4 RTK

VOLUME STOCKPILE (RTK)	
Total <i>plan area</i>	14148.143
Total <i>cut</i>	-75.87
Total <i>Fill</i>	21349.769
<i>Balance</i>	21273.899

Tabel IV. 3. Hasil volume *stockpile* dengan alat *drone* Non-RTK

VOLUME STOCKPILE (NON-RTK)	
Total <i>plan area</i>	14148.143
Total <i>cut</i>	-175.193
Total <i>Fill</i>	21198.281
<i>Balance</i>	21023.088

Tabel IV. 4. Perbandingan hasil volume *stockpile* di area Greenbelt 2

	TLS	RTK	NON RTK
VOLUME	21709.238	21273.899	21023.088
SELISIH	-	435.339	686.15
PERSENTASE	-	2.0	3.1

Bedasarkan tabel IV.4. Perbandingan hasil volume stockpile di area Greenbelt 2 bahwa hasil perhitungan volume untuk pengukuran *stockpile* dengan menggunakan alat *drone* memiliki perbedaan selisih volume. Pada *drone* DJI Phantom 4 RTK sekitar 21273.899 m³ dan 21023.088m³ untuk alat *drone* DJI Phantom 4 Non-RTK. Sedangkan total volume yang dihitung berdasarkan data TLS (*Terrestrial Laser Scanner*) yang dianggap sebagai data acuan yang paling benar menunjukkan angka sebesar 21709.238 m³. Sehingga dari jumlah total volume antara kedua drone yang mendekati data TLS (*Terrestrial Laser Scanner*) yaitu hasil pengukuran dengan *drone* DJI Phantom 4 RTK dengan selisih sekitar 435.339 m³ dengan presentase sebesar 2%. TLS merupakan metode yang sangat akurat untuk mengukur elevasi karena menggunakan laser untuk elevasi dengan ketelitian yang sangat tinggi. Hal ini membuat data TLS dianggap sebagai data acuan yang benar. RTK (*Real-Time Kinematic*) adalah teknologi yang memungkinkan drone untuk mengukur posisi dengan lebih akurat menggunakan GPS dan sistem navigasi lainnya.

Hal ini di sebabkan oleh pengukuran GNSS (*Global Navigation Satellite System*) yang menggunakan metode RTK. RTK memberikan koreksi posisi secara *real-time* melalui penggunaan stasiun referensi yang mengirimkan data koreksi ke *rover*. Meskipun RTK bisa mencapai akurasi centimeter, akurasi tersebut tergantung pada kondisi ideal, seperti jarak yang tidak terlalu jauh dari stasiun referensi dan kualitas sinyal. RTK lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan perubahan kondisi atmosferik yang cepat. Sedangkan pengukuran statik umumnya dilakukan dengan menempatkan *receiver* GNSS di satu lokasi untuk jangka waktu yang lama, biasanya beberapa menit hingga beberapa jam. Pengukuran statik lebih fleksibel dalam hal lokasi dan waktu, karena tidak memerlukan koreksi data secara *real-time*. Titik ikat yang kami gunakan dalam pengukuran GNSS yaitu dengan *base* atau BM dari PTBA.

Tabel IV. 5. Perbandingan Drone DJI phantom 4 RTK dan Non-RTK

No	Keterangan	Drone	
		RTK	Non-RTK
1	Waktu Mapping	9min52s	8min30s
2	Tinggi Terbang	80 m	80 m
3	Side Lap	80%	80%
4	Over Lap	80%	80%
5	RTK	RTK	Non-RTK
6	GSD	2.19 cm/px	2.52 cm/px
7	Coverage Area	1,4 ha	1.4 ha
8	Cameras	278	123
9	GCP (<i>Ground Control Point</i>)	8	8
10	ICP (<i>Independent Check Point</i>)	4	4

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa *drone* RTK membutuhkan kurang lebih 9 menit 52 detik untuk waktu *mapping*, sementara *drone* non-RTK membutuhkan kurang lebih 8 menit 30 detik untuk waktu *mapping*. Kedua *drone* tersebut menggunakan tinggi terbang 80 m yang memungkinkan pengambilan citra dengan baik. Dapat diketahui bahwa untuk *side lap* dan *overlap* pada kedua alat pengukuran adalah 80 % dan 80. Dimana *side lap* dan *overlap* yang tinggi pada kedua jalur terbang memastikan tumpang tindih yang memadai antara citra untuk akurasi yang lebih baik dalam pemodelan dan pemetaan. GSD pada *drone* DJI Phantom 4 RTK adalah 2.19 cm/px, sedangkan pada *drone* DJI Phantom 4 non-RTK adalah 2.52 cm/px. RTK adalah teknologi yang meningkatkan akurasi posisi GPS dengan menggunakan stasiun referensi yang mengirimkan data koreksi ke *drone* secara *real-time*. Jumlah foto juga mempengaruhi representasi dan akurasi pemetaan, adapun hasil foto yang didapatkan sebanyak 101 foto untuk akusisi data dengan *drone* RTK, sedangkan menggunakan *drone* Non-RTK didapatkan hasil foto sebanyak 187 foto. Kedua jalur terbang menggunakan 8 GCP (*Ground Control Point*) dan 4 ICP (*Independent Check Point*)

digunakan untuk memberikan titik-titik kontrol yang diketahui dengan baik, yang digunakan untuk memvalidasi dan meningkatkan akurasi pemetaan.

Berikut kelebihan dan kekurangan dari alat *drone* DJI Phantom 4 RTK:

1. *Drone* RTK mampu memberikan koreksi posisi secara *real-time* dengan akurasi hingga centimeter. Hal ini sangat meningkatkan akurasi data yang dihasilkan.
2. Tidak memerlukan banyak titik kontrol (GCP) karena koreksi RTK sudah memberikan akurasi tinggi secara langsung.
3. Lebih mahal dibandingkan dengan *drone* non-RTK karena teknologi yang lebih canggih dan perangkat tambahan yang diperlukan.
4. Membutuhkan setup yang lebih kompleks dan pemahaman teknis yang lebih mendalam untuk pengoperasian.

Berikut kelebihan dan kekurangan dari alat *drone* DJI Phantom 4 Non-RTK

1. Biaya lebih terjangkau dibandingkan drone RTK (*Real Time Kinematic*) dan lebih mudah digunakan dengan *setup* yang lebih sederhana.
2. Akurasi posisi hanya sekitar meteran, yang dapat mempengaruhi ketepatan volume *stockpile* yang dihitung namun tergantung pengambil data di lapangan dan pengolahannya.
3. Memerlukan lebih banyak titik kontrol darat untuk mencapai akurasi yang dapat diterima, yang bisa memakan waktu dan tenaga.

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam kerja praktik ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Pengolahan data foto udara yang menggunakan *drone* DJI Phantom 4 RTK dan non-RTK dapat menghasilkan produk fotogrametri yaitu berupa DEM, DTM.
2. Berdasarkan hasil perhitungan terdapat perbedaan nilai volume *stockpile* di area Greenbelt 2. Volume yang dihitung menggunakan *drone* DJI Phantom 4 RTK adalah sekitar 21073.899m³, sedangkan menggunakan *drone* DJI Phantom 4 Non-RTK adalah 21023.088 m³. Volume yang dihitung berdasarkan data dari TLS (*Terrestrial Laser Scanner*), yang dianggap sebagai data acuan sebesar 21709.238 m³. Hasil pengukuran dengan *drone* DJI Phantom 4 RTK menunjukkan selisih sekitar 635.339m³ dari data TLS, sedangkan pengukuran *Persentase* perbedaan antara volume yang diukur dengan *drone* DJI Phantom 4 RTK dan TLS adalah 2%. Standar ASTM D6172-98 dari hasil volume yaitu 2%, sehingga hasil volume dari *drone* DJI Phantom 4 RTK dapat diterima.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengolahan data dapat disimpulkan, bahwa terdapat beberapa saran yang dapat dikembangkan yaitu sebagai berikut.

1. Lakukan validasi dan kalibrasi rutin untuk *drone* RTK dan Non-RTK guna memastikan akurasi pengukuran yang lebih tinggi dan mengurangi perbedaan elevasi.
2. Penggunaan *Premark* sebaiknya memiliki warna yang sedikit gelap dari sebelumnya untuk dapat memudahkan dalam proses penitikan GCP dan ICP saat pengolahan data sehingga dapat menghasilkan ketelitian yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, K. S. (2010). Utilization of 12d Model Software in Civil Engineering Projects. *Journal of Civil Engineering and Management*, 202-210.
- Budisusanto, M. Z. (2021). Pemodelan 3D dari Data Point Cloud untuk Inventarisasi HMASRS. *JURNAL TEKNIK ITS*, 2-4.
- Dirjen Mineral dan Batubara. (2013). *Direktorat Jenderal dan Batubara*. Jakarta: Mineral dan Coal.
- Hanif Arafah Mustofa, Y. P. (2016). ANALISIS KETELITIAN PLANIMETRIK ORTHOFOTO PADA TOPOGRAFI PERBUKITAN DAN DATAR BERDASARKAN KUANTITAS TITIK KONTROL TANAH. *Jurnal Geodesi Undip*, 74.
- Hapsari, C. A. (2022). KARAKTERISTIK BATUBARA PADA SUMUR MK-02 BERDASARKAN ANALISIS PROKSIMAT, ULTIMAT, DAN KOMPOSISI MASERAL. *Padjadjaran Geoscience Journal*, 968.
- Harahap, R. S. (2018). Kontribusi Industri Pertambangan terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 45-56.
- Haris, A. P. (2019). Penggunaan Riscan Pro dalam Pemetaan dan Analisis Deformasi Struktur Bangunan Pasca-Gempa. *Jurnal Teknik Sipil*, 125-135.
- M. Rauzan, F. Y. (2022). PEMANFAATAN DRONE UNTUK IDENTIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN DI DAYAH RAUDHATUL QURAN TUNGKOP KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 22.
- Nanang Juhantoro, I. M. (2012). Penentuan Properties Bahan Bakar Batubara Cair untuk Bahan Bakar Marine Diesel Engine. *JURNAL TEKNIK ITS*, 1.

- Nurdrajat. (2022). KARAKTERISTIK BATUBARA PADA SUMUR MK-02 BERDASARKAN ANALISIS PROKSIMAT, ULTIMAT, DAN KOMPOSISI MASERAL. *Padjajaran Geoscience Journal*, 968.
- Octariady, J. (2013). *Evaluasi Ketelitian Geometrik*. Yogyakarta.: Teknik Geodesi UGM.
- Pancarka, A. R. (2016). *Penggunaan 3D Laser Scanner Topcon GlS 2000 untuk Perhitungan Volumetrik Stock Opname Batubara*. Yogyakarta.: Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
- Prasetyo, B. S. (2018). Implementasi GPS dalam Survei Geodetik untuk Proyek Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 98-105.
- Putra, A. P. (2020). Penyesuaian Jalur Terbang Berdasarkan Kondisi Lingkungan dalam Survei Udara. *Jurnal Teknologi Geomatika*, 45-55.
- Putrawiyanta, I. P. (2024). Perhitungan Volume Dengan Permodelan Software Terramodel Terhadap Stockpile Batubara. *Jurnal Teknik Pertambangan (JTP)*, 1.
- Ramdhani, A. S. (2018). Pemanfaatan Teknologi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dalam Pemetaan Stockpile di Pertambangan Batubara. *Jurnal Geodesi Undip*, 32-40.
- Ryan Nugraha, S. P. (2019). PENGARUH SEBARAN DATA GROUND CONTROL POINT (GCP)DALAM PENGOLAHAN DATA FOTO UDARA PADA AREA IN-PIT MAPPINGMENGGUNAKAN DRONE QUADCOPTER DJI PHANTOM4 RTKBERBASIS BASEGPSMETODE REAL TIME KINEMATIC(RTK. *PROSIDING TPT XXVIII PERHAP*, 192.
- Seno Aji, A. R., & Djurdjani. (2022). Analisis Perbandingan Volume Stockpile Batu Bara Hasil UAV Fotogrametri dan UAV Lidar. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 134.

- Setiawan. (2020). Aplikasi dan Teknik Pemrosesan Data Point Cloud dalam Survei Arsitektur. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 6-8.
- Setiawan, A. W. (2018). Pemanfaatan Ground Control Point untuk Kalibrasi Citra Satelit dalam Pemetaan Topografi. *Jurnal Teknik Geomatika*, 27-35.
- Setiawan, B. &. (2019). Perencanaan Jalur Terbang untuk Pemetaan Lahan Pertanian Menggunakan Drone di Jawa Tengah. *Jurnal Geografi dan Penginderaan Jauh*, 121-130.
- Siregar, S. M. (2016). Pemanfaatan Teknologi Global Positioning System (GPS) untuk Pemetaan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Geodesi Undip*, 23-31.
- Siregar, S. M. (2017). Peran Ground Control Point (GCP) dalam Meningkatkan Akurasi Pemetaan Topografi di Indonesia. *Jurnal Geodesi Undip*, 45-53.
- Siregar, S. M. (2018). Penggunaan Independent Control Point (ICP) untuk Validasi Data Geospasial di Indonesia. *Jurnal Geodesi Undip*, 23-31.
- Siregar, S. M. (2020). Inovasi Teknologi RTK pada Drone untuk Survei dan Pemetaan di Indonesia. *Jurnal Geodesi Undip*, 45-53.
- Suciani, A. (2019). Pemanfaatan Drone DJI Phantom 4 Untuk Identifikasi Batas Administrasi Wilayah. *Jurnal Geografi*, 218-223.
- Sudrajat, T. N. (2019). Penggunaan Riscan Pro dalam Pemetaan dan Analisis Deformasi Jembatan. *Jurnal Teknik Sipil*, 200-210.
- Suryadi, R. S. (2017). Validasi Model Elevasi Digital Menggunakan Independent Control Point (ICP) di Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi Indonesia*, 45-52.
- Susanti, D. K. (2020). Pemanfaatan Drone Non-RTK untuk Inspeksi Infrastruktur Jalan di Sumatera Utara. *Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur*, 56-67.
- Syauqani, A. (2017). PENGARUH VARIASI TINGGI TERBANG MENGGUNAKAN WAHANA UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) QUADCOPTER DJI PHANTOM 3 PRO PADA PEMBUATAN PETA

ORTHOFOTO (STUDI KASUS KAMPUS UNIVERSITAS DIPONEGORO)
. *Jurnal Geodesi Undip*, 251.

Syifa, F. A. (2023). Perencanaan Stockpile Pelabuhan pada Coal Handling Facility PT. Surya Global Makmur Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. *Jurnal Bina Tambang*, 129.

Tulus, S. B. (2014). *Fotogrametri dan Penginderaan jauh*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Turner, D. L. (2012). An automated technique for generating georectified mosaics from ultrahigh resolution Unmanned Aerial Vehicle (UAV) imagery, based on Structure from Motion (SfM) point clouds. *Remote Sensing*, 1392-1410.

Wahyudi, A. P. (2019). Evaluasi Geoteknik dalam Operasi Cut and Fill untuk Pembangunan Infrastruktur di Daerah Rawan Bencana. *Jurnal Geoteknik*, 45-54.

Wardana, K. P. (2019). ANALISIS TINGGI TANAMAN PADI MENGGUNAKAN MODEL 3D HASIL PEMOTRETAN UAV DENGAN PENGUKURAN LAPANGAN. *Jurnal Geodesi Undip*, 380.

Wijaya, A. H. (2017). Penggunaan Teknologi Fotogrametri dan LiDAR untuk Pengukuran Volume Stockpile di Tambang Batu Bara. *Jurnal Teknologi Pertambangan Indonesia*, 105-115.

Wolf, P. R. (1993). *“Elemen Fotogrametri dengan Interpretasi Foto Udara dan Penginderaan Jauh”*. Yogyakarta: Penerjemah: Gunadi, Gunawan, T., Zuharnen, Edisi kedua, Gadjah Mada University.

Yeni Hidayanti, K. P. (2023). Dampak Pertambangan Batubara terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2.

- Yustiono, R. (2017). Analisis Perbandingan DTM (Digital Terrain Model) dari LiDAR (Light Detection and Ranging) dan Foto Udara dalam Pembuatan Kontur Peta Rupa Bumi Indonesia. *Jurnal Geodesi Undip*, 17.
- Yusuf, M. &. (2017). Evaluasi Penerapan Teknik Cut and Fill dalam Pengembangan Lahan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 112-120.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A
PROFIL INSTANSI TEMPAT KERJA PRAKTIK



Lampiran 1. Logo PT. Bukit Asam Tbk

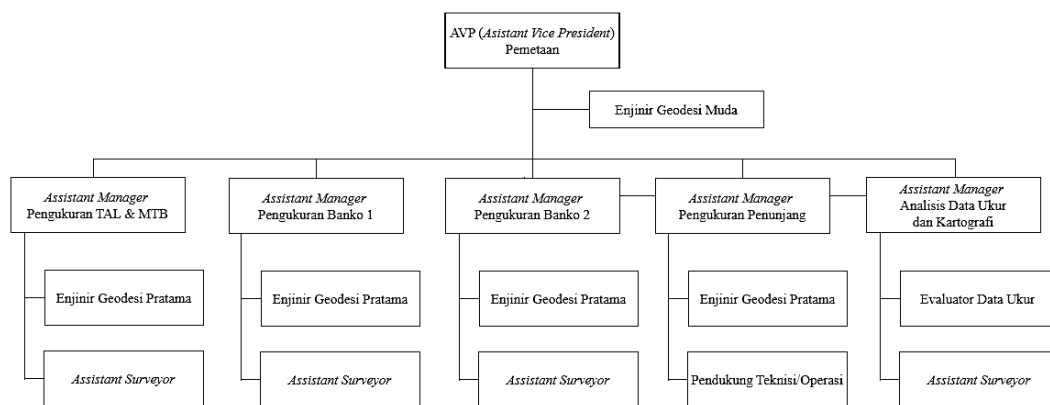
Profile PT.Bukit Asam Tbk yang merupakan tempat pelaksanaan Kerja Praktik adalah sebagai berikut:

Nama Instansi	: PT.Bukit Asam Tbk
Tanggal Berdiri	: 1 Maret 1981
Alamat Instansi	: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Lawang Kidul, Ps. Tj. Enim, Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
Bidang Instansi	: BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
No. Telp Instansi	: (0721) 31686
Alamat Website	: https://www.ptba.co.id/
Instragam	: @bukitasampba
Visi	: Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.
Misi	: Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.

Pada struktur tersebut, Satuan Kerja Pemetaan dikelola oleh Unit Perencanaan yang terdiri dari Satuan Kerja Perencanaan Operasi, Satuan Kerja Perencanaan Jangka Panjang, Satuan Kerja Eksplorasi dan Geoteknik, Satuan Kerja Perencanaan Operasi Harian, serta Satuan Kerja Perencanaan Lingkungan. Satuan Kerja Pemetaan membagi tugas-tugasnya ke dalam lima bagian, yaitu Pengukuran TAL & MTB, Pengukuran Banko I, Pengukuran Banko II, Pengukuran Penunjang, serta Analisis Data Ukur dan

Kartografi. Setiap bagian tersebut dipimpin oleh seorang asisten manajer yang mengawasi beberapa engineer di bawahnya.

Dalam Satuan Kerja Pemetaan, pembagian tugas dibagi menjadi 5 bagian yaitu Pengukuran TAL & MTB, Pengukuran Banko I, Pengukuran Banko II, Pengukuran Penunjang, dan Analisis Data Ukur dan Kartografi. Setiap divisi dipimpin oleh satu assistant manager yang membawahi beberapa engineer. Pemegang jabatan di satuan kerja pemetaan adalah sebagai berikut:



Lampiran 2. struktur satuan kerja pemetaan PT. Bukit Asam Tbk

Lampiran 3. Tabel posisi jabatan satuan kerja Pemetaan PT. Bukit Asam Tbk

No	Nama	Jabatan
1	Tiertonadi	Assistant Vice President Satuan Kerja Pemetaan
2	Bayu Tri Wibowo	Assistant Manager TAL & MTB
3	Heri Purwanto	Assistant Manager Pengukuran Banko I
4	Diki Solihin	Assistant Manager Pengukuran Banko II
5	Mamat Rachmat	Assistant Manager Pengukuran Penunjang
6	Aninda Rizky D. S.	Assistant Manager Analisis Data Ukur dan Kartografi

LAMPIRAN B
***CURRICULUM VIATE* PESERTA KERJA PRAKTIK**



Bintang Cahaya Putri

Lampung Utara, Lampung (34519)

+62895-6179-48384 | bintang.121230049@student.itera.ac.id | Jl. Raden Intan Gg. Indah Foto No.8

TENTANG SAYA

Mahasiswi semester 6 Institut Teknologi Sumatera yang sedang menuntut ilmu di Program Studi Teknik Geomatika. Sayamempunyai keinginan untuk terus mengembangkan diri.

PENDIDIKAN

MIN 1 Lampung Utara	:(2010-2016)
SMPN 7 Kotabumi	:(2016-2018)
SMAN 1 Kotabumi	:(2018-2021)
Jurusan	: IPA
Institut Teknologi Sumatera	: (2021-Sekarang)
Fakultas	: Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Program Studi	: Teknik Geomatika

PENGALAMAN

Kepanitian LOKAKARYA BATCHII

Staff Divisi Acara

- Merancang keseluruhan acara dengan membantu dalam penyusunan TOR (Term Of Reference)
- Membuat Rundown acara pada LOKAKARYA BATCH II.

Kepanitian LOKAKARYA BATCH III

Bendahara 1

- Menajaemen dan pengelola keuangan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan acara.
- Membuat RAB kegiatan LOKAKARYA BATCH II.

Kepanitian SWARNAFEST ITERA

Staff Keamanan

- Melaksanakan tugas dari keamanan sebagai pelindung dan mengayomi acara SWARNAFEST dari gangguan sehingga acara dapat berjalan dengan lancar.
- Membantu dan membuat tata tertib untuk menegakkan peraturan saat acaraberlangsung.

Kepanitian RIUH WISUDA HMG

Staff Divisi Liaison Officer

- Menjadi narahubung antara wisudawan dengan panitia lainnya
- Memfasilitasi kebutuhan wisudawan saat riuh wisuda.

OLIMPIADE KIMIA

Tingkat Kabupaten dan Nasional

- Mewakili sekolah dalam ajang perlombaan
- Semifinalis olimpiade di bidang kimia di OKI

ORGANISASI

Kabinet Wangsabatih Keluarga Mahasiswa (KM ITERA)

Staff Kementerian Kajian Strategis & Politik

- Mengkaji permasalahan-permasalahan, baik di lingkup internal kampus maupun eksternal kampus

Lampiran 4. CV Bintang Cahaya Putri (121230049)

- Memberikan pencerdaan kepada Mahasiswa ITERA terkait isu yang sedang berkembang.
- BPH Himpunan Mahasiswa Geomatika (HMG ITERA)**
Staff Penelitian & Keprofesian
- Menjadi wadah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuanTeknik Geomatika.
- SAINS CLUB SMAN 1 KOTABUMI**
Bendahara 1
- Melaksanakan pengelola keuangan dan memfasilitasi kebutuhan.
- ENGLISH CLUB SMAN 1 KOTABUMI**
- Melaksanakan pengelola keuangan dan memfasilitasi kebutuhan

SKILL

- Ms. Office, Ms. PowerPoint, Ms. Excel (basic).
- ArGIS, Qgis (basic), Global Mapper (basic), AutoCad (basic)
- Komunikasi yang baik
- Kerjasama tim
- Beradaptasi dengan baik
- Leadership



Fika Pirli Aryanti

fika.121230089@student.itera.ac.id | Tel: +62 81273531907

Saya Fika Pirli Aryanti, Mahasiswi Semester 6 Institut Teknologi Sumatera tahun angkatan 2021 yang sedang menuntut ilmu di Progam Studi Teknik Geomatika. Saya merupakan orang yang termotivasi dan tertarik belajar hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan belajar dalam bidang Geomatika atau Geodesi.

PENDIDIKAN

TK Xaverius Gunung Batin	: 2007 – 2009
SD Xaverius Gunung Batin	: 2009 – 2015
SMPN 3 Terusan Nunyai	: 2015 – 2018
SMAN 1 Terusan Nunyai	: 2018 – 2021
Institut Teknologi Sumatera	: 2021 – Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

Itera Badminton Club (IBC)

Staff Divisi Internal

- Mengatur dan melaksanakan kegiatan di lingkup internal organisasi Itera Badminton Club (IBC) serta mempererat hubungan antar anggota Itera Badminton Club (IBC) sehingga terciptanya organisasi yang harmonis.

BPH Himpunan Mahasiswa Geomatika (HMG ITERA)

Staff Divisi Internal (Harmonisasi)

- Mengatur dan melaksanakan kegiatan di lingkup internal organisasi HMG ITERA serta mempererat hubungan antar anggota HMG ITERA sehingga terciptanya organisasi yang harmonis.

Kepanitiaan IBC OPEN Tahun 2022 dan 2023

Staff Divisi Pendanaan

- Merencanakan serta melaksanakan kegiatan pencarian atau pemasukan dana untuk berlangsungnya acara, dan melaksanakan kegiatan pemasaran produk ke masyarakat.

Lampiran 5. CV Fika Pirli Aryanti (121230089)

Kepanitiaan First Gathering Geomatikan Tahun 2023

Bendahara I

- Mengkoordinir pemasukan dan pengeluaran dana selama acara berlangsung.

Kepanitiaan G-CUP ITERA

Staff Divisi Kewirausahaan

- Merencanakan serta melaksanakan kegiatan pencarian atau pemasukan dana untuk berlangsungnya acara, dan membantu membuat poster yang merupakan salah satu strategi pemasaran produk.

SKILL

- Microsoft Word, Microsoft Excel
- ArcGIS, AutoCad (basic)
- Kemampuan kerja sama tim

LAMPIRAN C
***CURRICULUM VIATE* PEMBIMBING LAPANGAN/INSTASI**



DEVITO NUGRAHA
0000031608 / BOD-4
ENJINIR GEODESI PRATAMA
PT. BUKIT ASAM

Invalid date
Islam

Job Family

Logistic
Mining
HRM

Assessment Recommendation

There is no data

Performance

There is no data

There is no assessment data

Education History

- S1- Teknik Geodesi**
UNIVERSITAS GADJAH MADA
(2020)

Work History

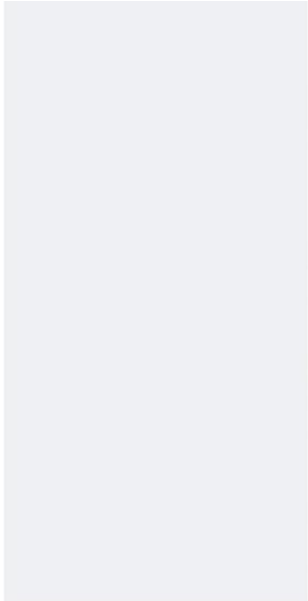
- ENJINIR GEODESI PRATAMA - PT BUKIT ASAM
AUGUST 2022 - NOW
- ENJINIR GEODESI PRATAMA - PT BUKIT ASAM
JUNE 2020 - AUGUST 2022
- ENJINIR GEODESI PRATAMA - PT BUKIT ASAM
MARCH 2020 - MAY 2020

Training

- SERTIFIKASI POP**
Zoom,
20 JUNE 2022 - 24 JUNE 2022
- ASESMEN TEKNIS**
Tanjung Enim,
14 APRIL 2022 - 14 APRIL 2022
- SERTIFIKASI JURU UKUR**
TANJUNG ENIM,
29 NOVEMBER 2021 - 13 DECEMBER 2021
- JF AUDIT & COMPLIANCES**
Lain lain,
30 APRIL 2021 - 30 APRIL 2021
- JF AUDIT & COMPLIANCES**
Lain lain,
30 APRIL 2021 - 30 APRIL 2021
- JF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT**
Lain lain,
26 APRIL 2021 - 28 APRIL 2021
- JF MINING**
Lain lain,
23 DECEMBER 2020 - 23 DECEMBER 2020
- JF MINING**
Lain lain,
23 DECEMBER 2020 - 23 DECEMBER 2020
- JF MINING**
Lain lain,
23 DECEMBER 2020 - 23 DECEMBER 2020
- JF MINING**
Lain lain,
23 DECEMBER 2020 - 23 DECEMBER 2020
- JF MINING**
Lain lain,
23 DECEMBER 2020 - 23 DECEMBER 2020
- SEMINAR PENGETAHUAN KEUANGAN**
Lain lain,
14 DECEMBER 2020 - 14 DECEMBER 2020
- JF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT**
Lain Lain,
29 MAY 2020 - 29 MAY 2020
- ANALISIS DATA UKUR &KARTOGRAFI**

Award & Recognition

There is no data



SERTIFIKASI AHLI K3 UMUM
 YOGYAKARTA
 01 OCTOBER 2018 - 13 OCTOBER 2018

About

There is no data

Paper And Publication

There is no data

Speaker/Interviewer/Judge Experience

There is no data

Certifications

There is no data

Reference

There is no data

Masterpieces

There is no data

Lampiran 6. CV Pembimbing Eksternal Kerja Praktik

LAMPIRAN D
DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Anggota 1	Anggota 2	Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-1 Tanggal : 10/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-1 Tanggal : 11/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-1 Tanggal : 12/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-1 Tanggal : 13/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-1 Tanggal : 14/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Anggota 1	Anggota 2	Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-2 Tanggal : 17/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-2 Tanggal : 18/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-2 Tanggal : 19/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-2 Tanggal : 20/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-2 Tanggal : 21/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
itik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Anggota 1	Anggota 2	Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-3 Tanggal : 24/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-3 Tanggal : 25/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-3 Tanggal : 26/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-3 Tanggal : 27/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-3 Tanggal : 28/06/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Anggota 1	Anggota 2	Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-4 Tanggal : 01/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-4 Tanggal : 02/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-4 Tanggal : 03/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-4 Tanggal : 04/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-4 Tanggal : 05/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
ititk@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Anggota 1	Anggota 2	Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-5 Tanggal : 08/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-5 Tanggal : 09/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-5 Tanggal : 10/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-5 Tanggal : 11/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-5 Tanggal : 12/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Anggota 1	Anggota 2	Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-6 Tanggal : 15/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-6 Tanggal : 16/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-6 Tanggal : 17/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-6 Tanggal : 18/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-6 Tanggal : 19/07/2024	 Bintang Cahaya Putri	 Fika Pirli Aryanti	 Devito Nugraha, S.T.

LAMPIRAN E
LOGBOOK PELAKSANAAN BIMBINGAN/DISKUSI KERJA PRAKTIK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
itk@itera.ac.id, www.itera.ac.id

LOGBOOK PELAKSANAAN BIMBINGAN/DISKUSI KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-1 Tanggal : 10/06/2024	Melakukan registrasi di Diklat dan melakukan induksi K3 secara online via zoom	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-1 Tanggal : 11/06/2024	Melaksanakan pertemuan dengan AVP Satuan Kerja Pemetaan dan membahas mengenai pengenalan PTBA	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-1 Tanggal : 12/06/2024	Melaksanakan pertemuan dengan pembimbing eksternal	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-1 Tanggal : 13/06/2024	Melakukan studi literatur terkait judul yang sudah di acc dan mengikuti kegiatan pengenalan alat BLKGO dan BLKFLY	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-1 Tanggal : 14/06/2024	Mengikuti kegiatan traning alat BLKGO dan BLKFLY	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

LOGBOOK PELAKSANAAN BIMBINGAN/DISKUSI KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-2 Tanggal : 17/06/2024	Libur Idul Adha	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-2 Tanggal : 18/06/2024	Libur Idul Adha	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-2 Tanggal : 19/06/2024	Melanjutkan mengerjakan laporan akhir dan melakukan percobaan pengolahan data menggunakan <i>software</i> 12d	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-2 Tanggal : 20/06/2024	Melakukan percobaan pengolahan data menggunakan <i>software</i> Riscan Pro	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-2 Tanggal : 21/06/2024	Melakukan pengambilan data titik api di Bangko Barat pada daerah Fit 2	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

LOGBOOK PELAKSANAAN BIMBINGAN/DISKUSI KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-3 Tanggal : 24/06/2024	Melakukan pengambilan data foto udara di <i>stockpile</i> 2 menggunakan Wingtra	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-3 Tanggal : 25/06/2024	Melakukan kegiatan uji petik volume di TAL pada daerah <i>stockpile</i> 2 menggunakan TLS	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-3 Tanggal : 26/06/2024	Melakukan percobaan pengolahan data GNSS menggunakan <i>software</i> Leica Infinity	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-3 Tanggal : 27/06/2024	Melakukan pengambilan data foto udara di Fit E menggunakan Wingtra	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-3 Tanggal : 28/06/2024	Membuat boundary serta melakukan perencanaan persebaran titik GCP dan ICP	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

LOGBOOK PELAKSANAAN BIMBINGAN/DISKUSI KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-4 Tanggal : 01/07/2024	Melakukan pengambilan data Kerja Praktik menggunakan <i>drone</i> RTK, <i>drone</i> Non-RTK, dan GPS	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-4 Tanggal : 02/07/2024	Melakukan pengolahan data GNSS menggunakan <i>software</i> Leica Infinity	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-4 Tanggal : 03/07/2024	Melakukan pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-4 Tanggal : 04/07/2024	Melanjutkan pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-4 Tanggal : 05/07/2024	Melanjutkan pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

LOGBOOK PELAKSANAAN BIMBINGAN/DISKUSI KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-5 Tanggal : 08/07/2024	Melakukan pengulangan pada pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-5 Tanggal : 09/07/2024	Melanjutkan pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-5 Tanggal : 10/07/2024	Melakukan pengolahan data menggunakan <i>software</i> Riscan Pro	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-5 Tanggal : 11/07/2024	Melanjutkan pengolahan data menggunakan <i>software</i> Riscan Pro	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-5 Tanggal : 12/07/2024	Melakukan pengolahan data menggunakan <i>software</i> 12d	 Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

LOGBOOK PELAKSANAAN BIMBINGAN/DISKUSI KERJA PRAKTIK

No.	Tanggal Kehadiran	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
1	Pekan ke-6 Tanggal : 15/07/2024	Melakukan pengulangan pada pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape	 Devito Nugraha, S.T.
2	Pekan ke-6 Tanggal : 16/07/2024	Melanjutkan pengolahan data menggunakan <i>software</i> Riscan Pro dan <i>software</i> 12d	 Devito Nugraha, S.T.
3	Pekan ke-6 Tanggal : 17/07/2024	Melakukan revisi dan melakukan perbaikan revisi pada laporan akhir	 Devito Nugraha, S.T.
4	Pekan ke-6 Tanggal : 18/07/2024	Membuat PPT	 Devito Nugraha, S.T.
5	Pekan ke-6 Tanggal : 19/07/2024	Melakukan presentasi hasil Kerja Praktik	 Devito Nugraha, S.T.

LAMPIRAN F
DAFTAR KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
itik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA

Minggu ke-1 Tanggal 10/06/2024 s.d 14/06/2024
Uraian Kegiatan
Hari ke 1 : Melakukan registrasi di Diklat dan induksi K3 secara online via zoom.
Hari ke 2 : Melaksanakan pertemuan dengan AVP Satuan Kerja Pemetaan dan membahas mengenai pengenalan PTBA dan pengenalan Satuan Kerja Pemetaan.
Hari ke 3 : Melaksanakan pertemuan dengan pembimbing eksternal.
Hari ke 4: Melakukan studi literatur terkait judul yang sudah di acc dan mengikuti kegiatan pengenalan alat BLKGO dan BLKFLY.
Hari ke 5 : Mengikuti kegiatan tranning alat BLKGO dan BLKFLY.
Komentar Pembimbing Lapangan :

Jumat, 14 Juni 2024

Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
itlik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA

Minggu ke-2 Tanggal 17/06/2024 s.d 21/06/2024
Uraian Kegiatan
Hari ke 1 : Melakukan pengolahan data foto udara (data tahun 2023) menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape.
Hari ke 2 : Melanjutkan pengolahan data foto udara (data tahun 2023) menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape dan mengerjakan laporan akhir (Bab I dan II).
Hari ke 3 : Melanjutkan mengerjakan laporan akhir dan melakukan percobaan pengolahan data (data tahun 2023) menggunakan <i>software</i> 12d.
Hari ke 4 : Melakukan percobaan pengolahan data (data tahun 2023) menggunakan <i>software</i> Riscan Pro.
Hari ke 5 : Melakukan pengambilan data titik api di Bangko Barat pada daerah Fit 2.
Komentar Pembimbing Lapangan :

Jumat, 21 Juni 2024

Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
itik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA

Minggu ke-3 Tanggal 24/06/2024 s.d 28/06/2024
Uraian Kegiatan
Hari ke 1 : Mengikuti kegiatan pengambilan data foto udara di Fit E menggunakan Wingtra.
Hari ke 2 : Mengikuti kegiatan Uji Petik volume di TAL pada <i>stockpile</i> 2.
Hari ke 3 : Melakukan percobaan pengolahan data GNSS menggunakan <i>software</i> Leica Infinity
Hari ke 4 : Melakukan pengambilan data foto udara di Fit E menggunakan Wingtra.
Hari ke 5 : Membuat boundary serta melakukan perencanaan persebaran titik GCP dan ICP
Komentar Pembimbing Lapangan :

Jumat, 28 Juni 2024

Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA

Minggu ke-4 Tanggal 01/07/2024 s.d 05/07/2024
Uraian Kegiatan
Hari ke 1 : Melakukan pengambilan data Kerja Praktik menggunakan <i>drone</i> RTK, <i>drone</i> Non-RTK, dan GPS
Hari ke 2 : Melakukan pengolahan data GNSS menggunakan <i>software</i> Leica Infinity
Hari ke 3 : Melakukan pengolahan data Foto Udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape
Hari ke 4 : Melanjutkan pengolahan data Foto Udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape
Hari ke 5 : Melanjutkan pengolahan data Foto Udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape
Komentar Pembimbing Lapangan :

Jumat, 14 Juli 2024


Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
itik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA

Minggu ke-5 Tanggal 08/07/2024 s.d 12/07/2024
Uraian Kegiatan
Hari ke 1 : Melakukan pengulangan pada pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape
Hari ke 2 : Melanjutkan pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape
Hari ke 3 : Melakukan pengolahan data menggunakan <i>software</i> Riscan Pro
Hari ke 4 : Melanjutkan pengolahan data menggunakan <i>software</i> Riscan Pro
Hari ke 5 : Melakukan pengolahan data menggunakan <i>software</i> 12d
Komentar Pembimbing Lapangan :

Jumat, 12 Juli 2024


Devito Nugraha, S.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email:
jtik@itera.ac.id, www.itera.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA

Minggu ke-6 Tanggal 15/07/2024 s.d 19/07/2024
Uraian Kegiatan
Hari ke 1 : Melakukan pengulangan pada pengolahan data foto udara menggunakan <i>software</i> Agisoft Metashape
Hari ke 2 : Melanjutkan pengolahan data menggunakan <i>software</i> Riscan Pro dan <i>software</i> 12d
Hari ke 3 : Melakukan revisi dan melakukan perbaikan revisi pada laporan akhir
Hari ke 4 : Membuat PPT yang akan digunakan untuk presentasi
Hari ke 5 : Melakukan presentasi hasil Kerja Praktik
Komentar Pembimbing Lapangan :

Jumat, 19 Juli 2024

Devito Nugraha, S.T.

LAMPIRAN G
SURAT BUKTI SELESAI KERJA PRAKTIK

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B/495/141320/HM.03/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Permata Sari Lase
Jabatan : Asisten Manajer Pelatihan & Sarana
Alamat : Learning Center PTBA
JL. Bukit Munggu No. 01 Tanjung Enim

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bintang Cahaya Putri

NIM : 121230049

Jurusan : Teknik Geomatika

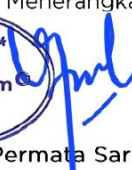
Lembaga : Institut Teknologi Sumatera

Telah melaksanakan kegiatan **Kerja Praktik** di Satuan Kerja Pemetaan PT. Bukit Asam Tbk. Tanjung Enim Sumatera Selatan pada tanggal **10 Juni s/d 19 Juli 2024**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Enim, 26 Agustus 2024

Yang Menerangkan




Evi Permata Sari Lase

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B/496/141320/HM.03/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Permata Sari Lase
Jabatan : Asisten Manajer Pelatihan & Sarana
Alamat : Learning Center PTBA
JL. Bukit Munggu No. 01 Tanjung Enim

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fika Pirli Aryanti

NIM : 121230089

Jurusan : Teknik Geomatika

Lembaga : Institut Teknologi Sumatera

Telah melaksanakan kegiatan **Kerja Praktik** di Satuan Kerja **Pemetaan PT. Bukit Asam Tbk.** Tanjung Enim Sumatera Selatan pada tanggal **10 Juni s/d 19 Juli 2024.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Enim, 26 Agustus 2024

Yang Menerangkan



Evi Permata Sari Lase

LAMPIRAN H
LANGKAH KERJA PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

Tahap Pengukuran GNSS menggunakan Metode RTK (*Real Time Kinematic*) sebagai berikut:

1. Lakukan pemasangan premark pada lokasi yang akan diukur untuk memastikan akurasi pengukuran.



2. Langkah selanjutnya dalam melakukan pengukuran GNSS menggunakan Metode RTK (*Real Time Kinematic*) adalah memilih opsi "Tap here to create new job" dan kemudian memasukkan nama pekerjaan pada kontroler GNSS. Setelah beberapa saat, file pekerjaan yang kita buat sebelumnya akan muncul di direktori job.



3. Dalam tahap selanjutnya, kami memasukkan sistem koordinat yang sesuai dengan wilayah pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten

Muara Enim yang terletak dalam zona 48 Selatan. Disini kami menggunakan sistem koordinat yang relevan untuk menentukan lokasi yang tepat dan memastikan keakuratan data yang dikumpulkan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat dipastikan memiliki keakuratan yang tinggi dan dapat digunakan sebagai referensi yang andal dalam berbagai aplikasi, disini kami menggunakan aplikasi Leica Infinity sebagai alat pengolahan data GNSS.



4. Setelah itu, pastikan bahwa rover yang telah terhubung ke base memiliki frekuensi radio yang sama dengan base. Kami menggunakan base CORS RTCM untuk memastikan sinkronisasi frekuensi radio.



5. Selanjutnya jika rover dan base terconnect, maka kita dapat melakukan pengukuran GNSS menggunakan metode RTK. Pertama, kita berdiri pada titik yang akan kita ambil koordinatnya. Kemudian, kita beri Point ID untuk melakukan penamaan titik. Selanjutnya, kita masukkan tinggi antenna dan pastikan kualitas hingga mm. Setelah itu, kita klik “measure” untuk mengunci titik koordinat tersebut. Dengan demikian, kita dapat memperoleh koordinat yang akurat dan presisi menggunakan metode RTK. Metode ini sangat berguna dalam survei pemetaan, terutama untuk mengukur lahan terbuka seperti pertambangan. Dengan menggunakan RTK, kita dapat memperoleh ketelitian yang sangat tinggi, mencapai level sentimeter, sehingga sangat efektif dalam mengukur batas-batas lahan dengan akurasi yang tinggi.



6. Setelah itu lakukan proses pengambilan data secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan, dengan berada di lokasi titik GCP dan ICP yang telah ditentukan. Periksa akurasi data, kemudian klik tombol "OK" untuk menyelesaikan proses pengukuran.

**Tahap Pengukuran Foto Udara menggunakan Drone DJI Phantom 4 RTK
(Real Time Kinematic)**

1. Langkah pertama adalah mempersiapkan peralatan yang diperlukan, termasuk statif, drone RTK, baterai drone, D-RTK 2 (Base Station), dan kartu SD. Selanjutnya pasang baterai pada base station dan lakukan penyetelan titik koordinat base atau BM.



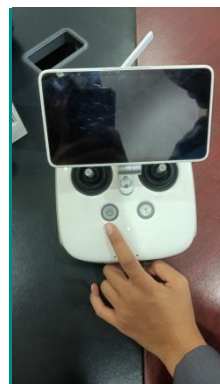
2. Selanjutnya, hidupkan base station dengan cara mengklik dua kali, lalu tahan lama dan klik pada tombol "Power On". Kemudian, tahan indicator di tengah selama 3 detik hingga berwarna merah, yang menandakan bahwa perangkat telah terhubung ke drone remote. Jika indicator tengah berwarna hijau, maka berarti telah mendapatkan sinyal satelit lebih dari 5 detik.



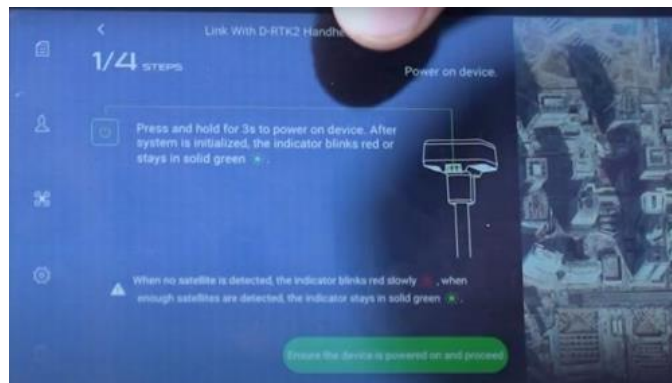
3. Kemudian nyalakan *Drone DJI Phantom 4 RTK* dengan cara klik dua kali yang kedua tahan lama dan pastikan kunci gimbal sudah terbuka.



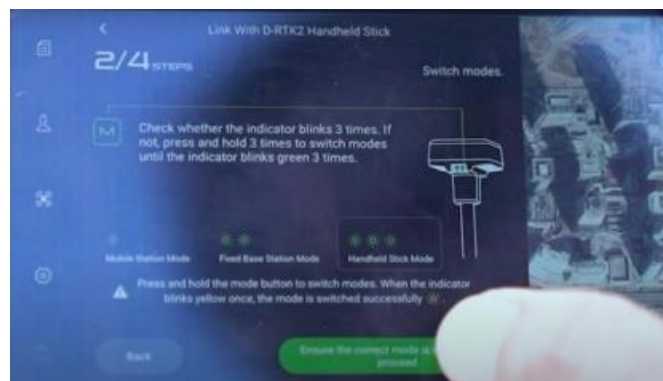
4. Selanjutnya nyalakan remote *Drone DJI Phantom 4 RTK* dengan cara klik dua kali yang kedua tahan lama.



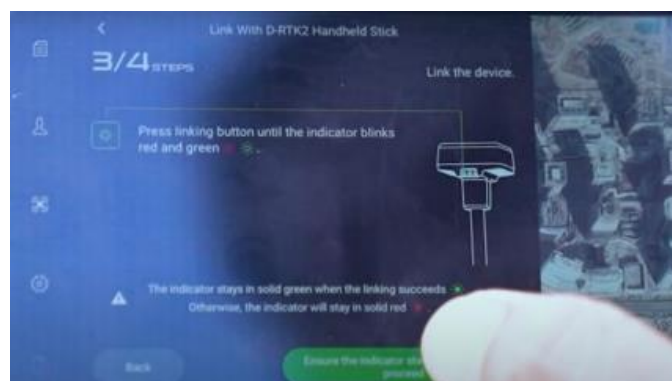
5. Setelah itu, hidupkan D-RTK2 dengan cara menekan tombol selama 3 detik hingga lampu indikator berwarna hijau, maka akan muncul menu pada remote Link DRTK-2 ke Drone.



6. Selanjutnya yaitu ubah mode dengan cara tekan sekali dan tahan selama 3 detik kita ubah pada mode satu untuk “mobile station mode” tunggu sampai berwarna kuning maka akan otomatis berubah pada mode yang kita pilih tunggu sampai D-RTK2 merestart.



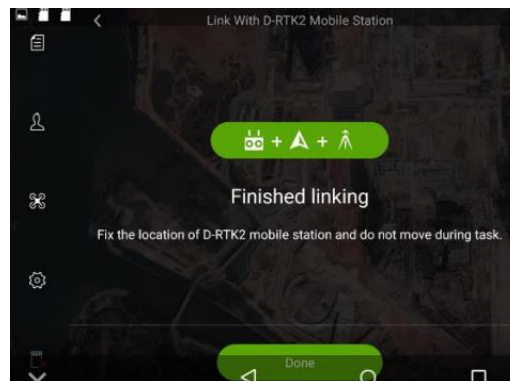
7. Kemudian tekan tombol link sebelah kiri sampai berkedip hijau merah secara cepat.



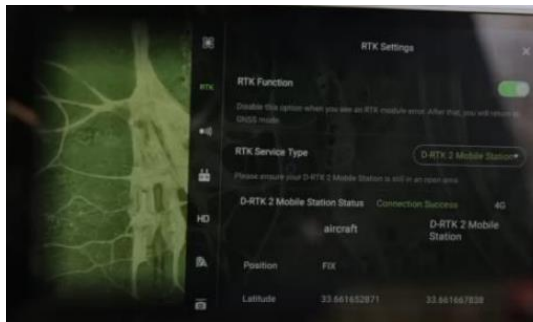
8. Selanjutnya hubungkan remote dengan Drone DJI Phantom 4 RTK dengan cara tekan pada bagian lubang kecil yang ada pada drone menggunakan jarum atau alat bantu lainnya.



9. Kemudian akan muncul bacaan “Finished linking” jika D-RTK 2 (base station) sudah terhubung dengan remote dan Drone DJI Phantom 4 RTK. Kemudian klik “Done”.



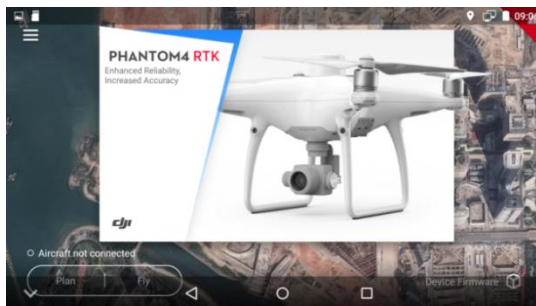
10. Selanjutnya jika sudah di link tidak perlu menghubungkan manual, cukup hidupkan drone remote, dan drtk 2 lalu ke menu rtk ubah rtk service dari none ke Drtk-2 Mobile station dia akan otomatis terhubung.



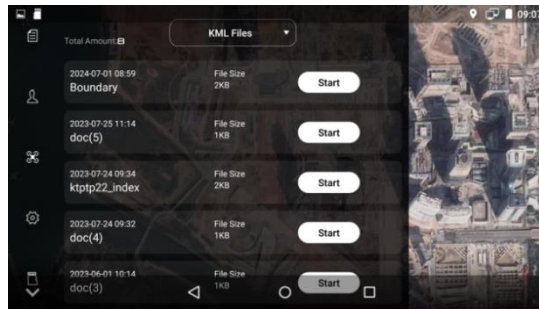
11. Dan selalu lihat indicator RTK apakah sudah fixed.



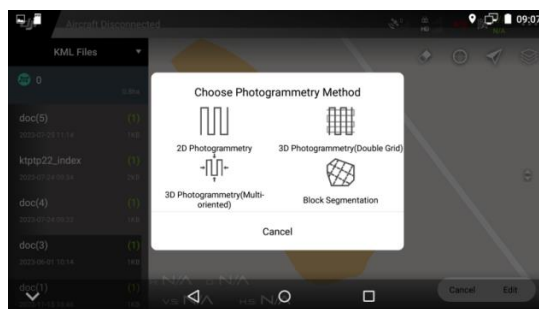
12. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke pembuatan jalur terbang dengan mengklik garis tiga pada pojok kiri atas.



13. Import file dengan format KML, disini kami membuat file AOI dengan nama "Boundary".



14. Selanjutnya pilih rencana desain jalur terbang yang akan kita buat yaitu 3D Photogrammetry (Double Grid).



15. Kemudian mengatur tinggi terbang sekaligus melihat GSD yang di dapatkan, disini kami menggunakan tinggi terbang 80 M dengan GSD 2.19 cm/pixel, kemudian kita dapat mengatur kecepatan terbang *Drone DJI Phantom 4* RTK, di sini kami menggunakan kecepatan terbang 6.3 M/s, kemudian juga kita dapat mengatur shooting mode, disini kami menggunakan “*Timed Shooting*” atau bisa dikenal dengan pemotretan berwaktu dengan finish “*Return-To-Home*”. Klik “save” jika semua sudah di atur.

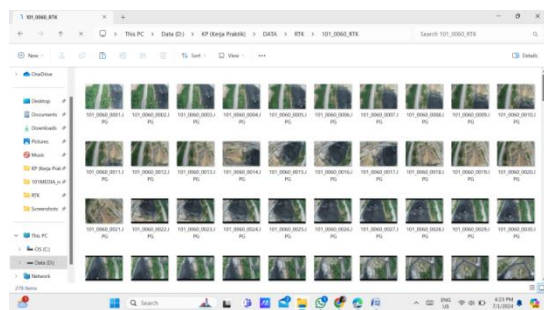


16. Selanjutnya mengatur side lap dan over lap, pada pengukuran ini kami menggunakan side lap sebesar 80 % dan over lap sebesar 80 %. Klik “save” jika semua sudah di atur.



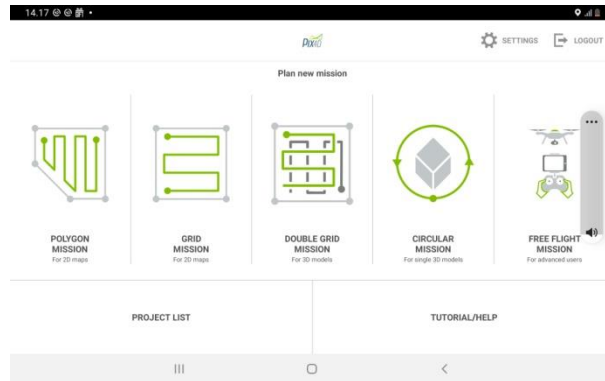
17. Kemudian yaitu melakukan misi terbang dengan geser “Slide to Execute” ke arah kanan. Kemudian biarkan drone terbang melakukan misi pemotretan foto udara. Lalu pada kondisi penerbangan misi selalu memperhatikan drone tersebut dengan cara mengontrol melalui layar yang ada pada remote drone, apakah drone sudah berada pada jalur terbang yang sudah kita buat sebelumnya dan kita perlu memperhatikan baterai drone dan sinyal D-RTK 2 (base station).

18. Berikut merupakan data hasil foto udara yang sudah dihasilkan.

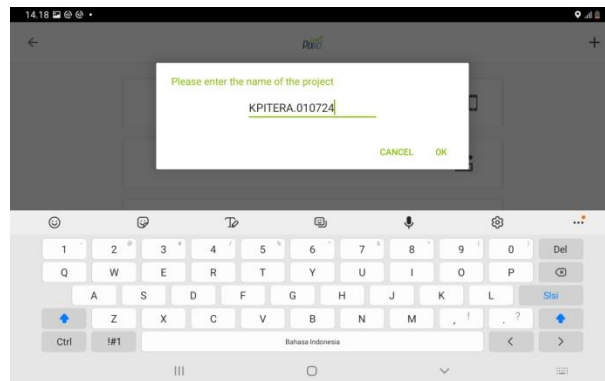


Tahap Pengukuran Foto Udara menggunakan Drone Non-RTK:

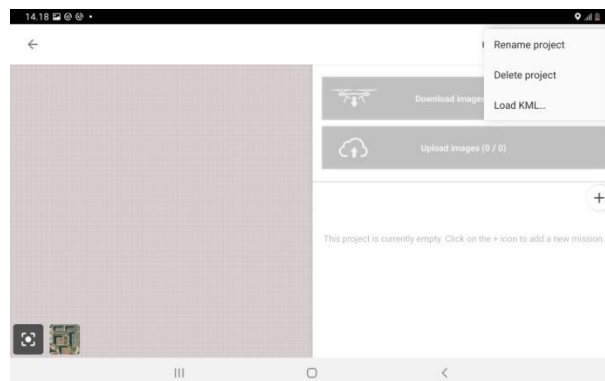
1. Berikut merupakan tahapan dalam pembuatan jalur terbang menggunakan software PIX40, langkah pertama yaitu pilih Double Grid Mission.



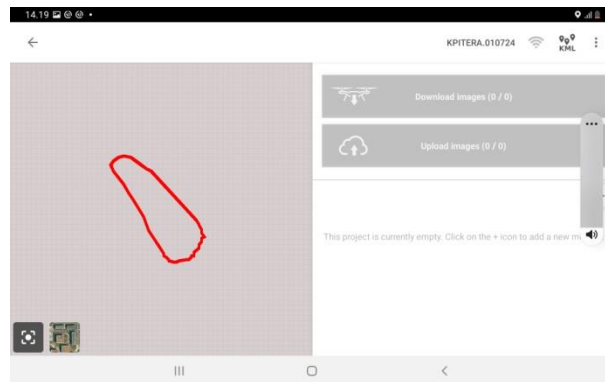
2. Setelah memilih plan mission maka langkah selanjutnya adalah membuat nama project, disini kami membuat project dengan nama "KPITERA.010724" lalu klik OK.



3. Selanjutnya pilih titik 3 yang tertera pada bagian pojok kanan atas lalu pilih load KML.



4. Maka akan muncul tampilan KML berisi AOI atau Boundary wilayah pengukuran yang sebelumnya sudah di import pada sd card yang digunakan.



5. Berikut merupakan tampilan jalur terbang yang akan digunakan dalam pengambilan data foto udara menggunakan drone non-rtk.

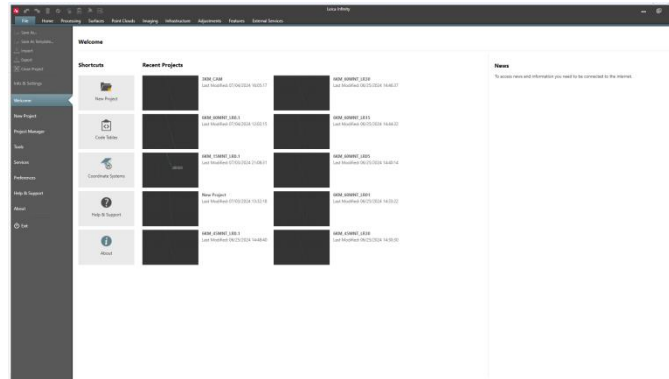


6. Berikut merupakan tampilan parameter yang digunakan, diantaranya menggunakan overlap dan sidelap sebesar 80%, dan tinggi terbang sebesar 80m.

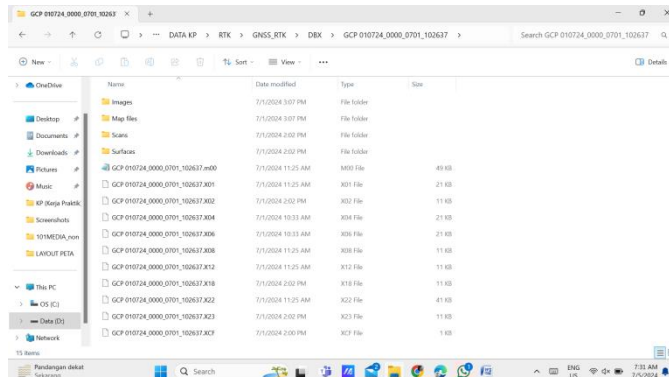


Pengolahan Data GNSS menggunakan Software Leica Infinity:

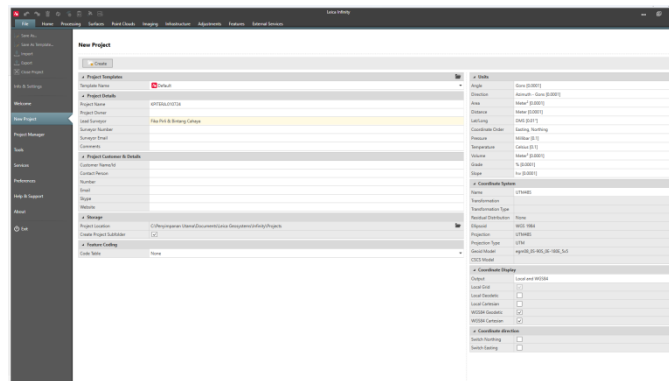
1. Buka software Leica Infinity yang sudah terinstal pada laptop.



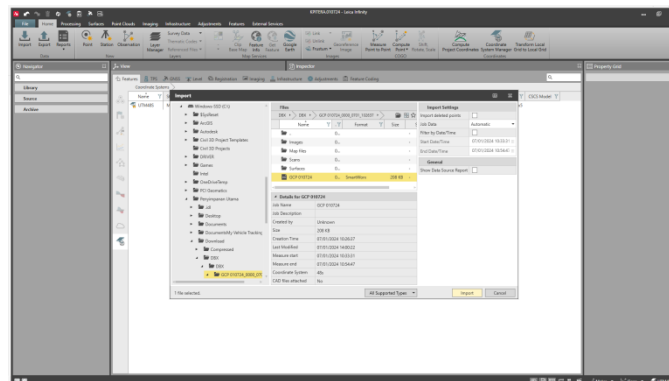
2. Siapkan data hasil pengukuran GNSS.



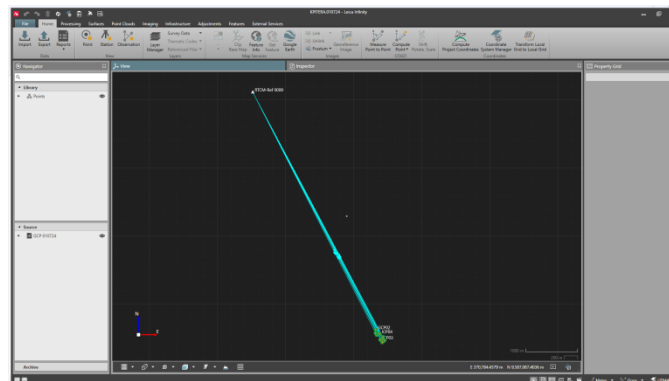
3. Langkah selanjutnya adalah membuat “New Project” dengan memberi nama pada project yang akan kita buat. Kami akan memberikan nama “KPITERA.010724” untuk memudahkan identifikasi. Kemudian, atur Coordinate System sesuai dengan wilayah pengambilan data. Pada contoh ini, kami akan menggunakan zona 48 Selatan yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan wilayah yang dituju dan dapat digunakan dengan lebih akurat.



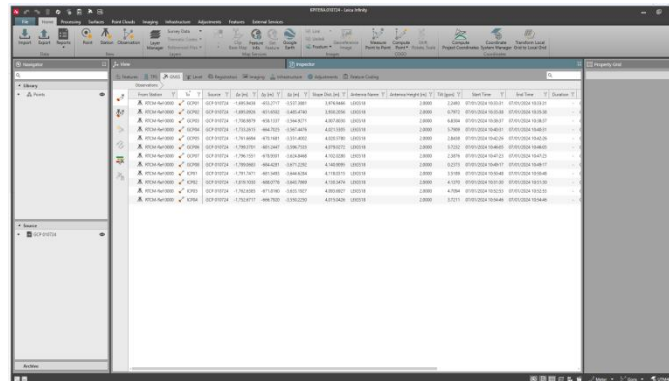
4. Selanjutnya import data lapangan dengan klik import → pilih file data → lapangan → klik import.



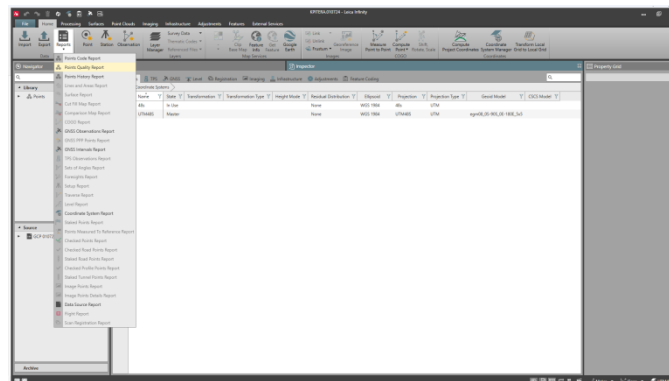
5. Kemudian untuk melihat data lapangan yang sudah kita dapat sebelumnya kita bisa melihat dengan cara klik “view” pada layar software leica infinity.



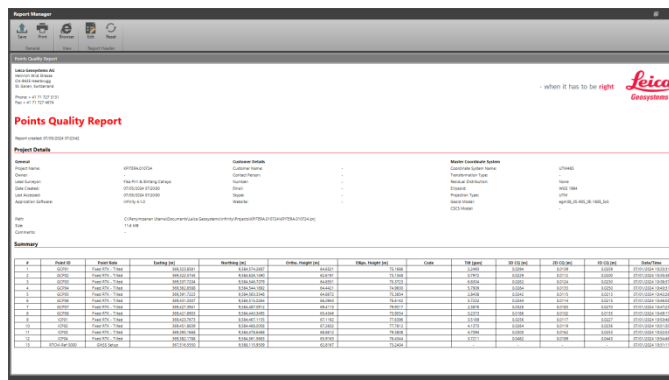
6. Selanjutnya untuk melihat data koordinat yang sudah didapatkan di lapangan kita dapat klik “Inspector” → kemudian klik “Features”.



7. Kemudian setelah itu kita lakukan generate report dengan cara klik “Reports” → pilih “points quality report”.

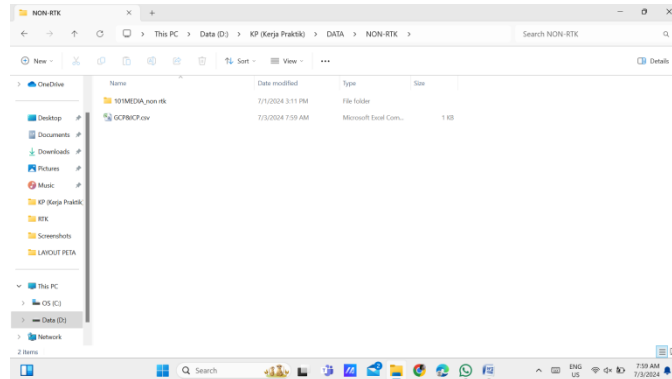


8. Selanjutnya akan muncul hasil report dari pengeolahan GNSS menggunakan metode Real Time Kinematik (RTK) yang akan kita gunakan yaitu data Easting, Northing dan Heigt untuk dijadikan koordinat GCP dan ICP. Data ini akan digunakan sebagai referensi untuk mengkonversi koordinat GNSS menjadi koordinat yang lebih akurat.

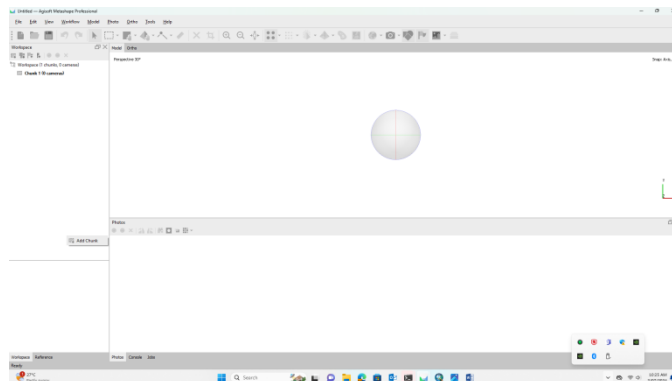


Pengolahan Data Foto Udara menggunakan Software Agisoft Metashape:

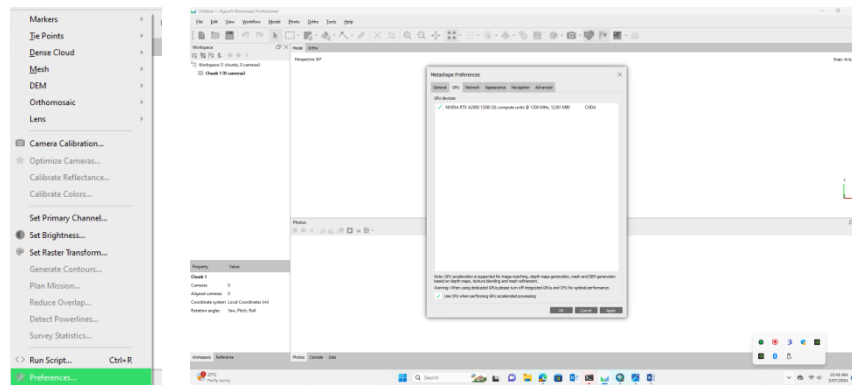
1. Siapkan data yang dibutuhkan pada saat pengolahan foto udara langsung yaitu data foto udara dan data titik kontrol yang sebelumnya sudah dilakukan pengolahan menggunakan software Leica Infinity.



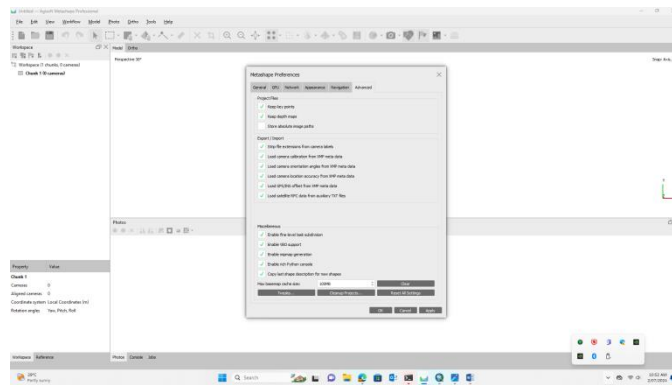
2. Buka software yang akan digunakan untuk pengolahan foto udara yaitu Agisoft Metashape.



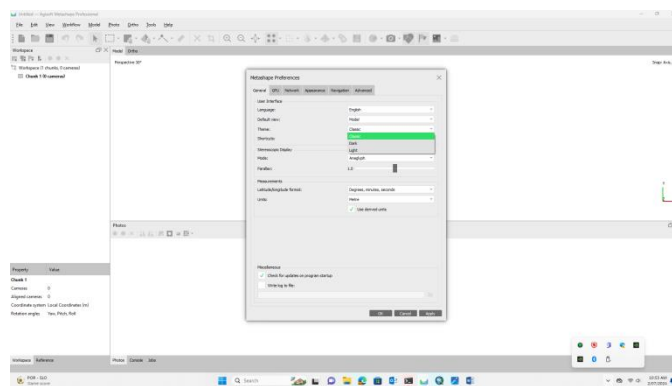
3. Tahap pertama yang lakukan adalah melakukan optimalisasi software sesuai dengan GPU yang ada pada perangkat keras dengan cara klik Menu Tools → Preferences → GPU/OpenCL.



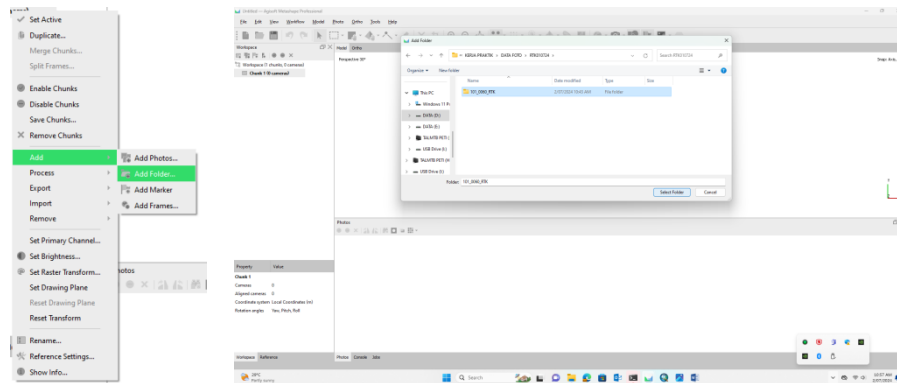
4. Selanjutnya untuk memulai penggunaan fitur Keep Key Points dan Keep Depth Maps maka harus melakukan aktivasi dengan cara mencentoklist parameter seperti dibawah ini lalu klik oke.



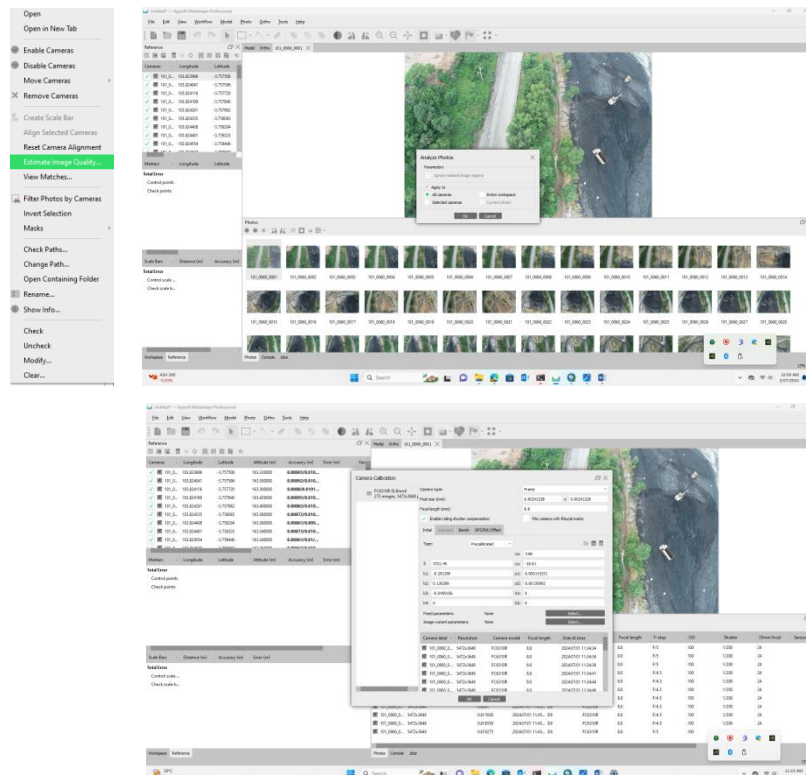
5. Lalu atur tampilan agisoft secara classic dengan cara klik Tools → Preferences → General → Theme → Classic.



6. Setelah itu masukkan semua data foto yang akan dilakukan proses pengolahan dengan cara klik Workflow → Add Folder → Open.

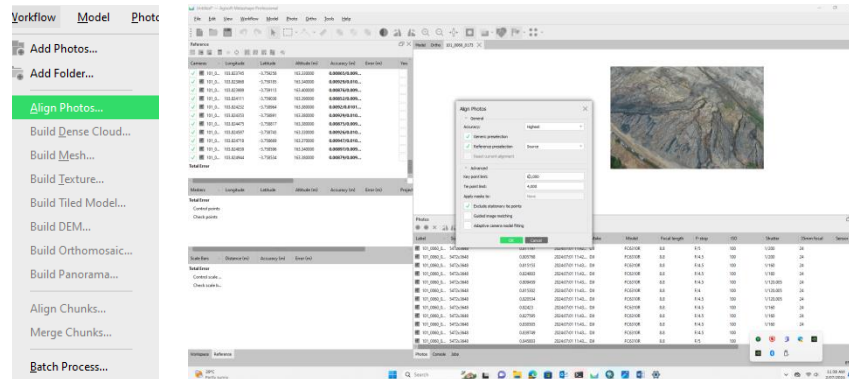


- Setelah memasukkan semua data foto maka langkah selanjutnya adalah melakukan Image Quality dengan cara Select All pada semua foto → klik kanan pada mouse → Estimate Image Quality → tunggu hingga proses selesai.



- Selanjutnya melakukan Align Photos yang dimana proses tersebut melakukan sinkronisasi pada foto-foto dengan tujuan untuk menentukan posisi sebenarnya dari kamera saat pengambilan foto dan mengorientasikan setiap foto sehingga dapat dibentuk titik-titik pointcloud model yang sama antar foto walaupun jumlahnya masih terbatas (sparsepoint cloud model). Proses melakukan Align

Photos dengan cara klik Tools Workflow → Align Photos → Parameter Accuracy yang digunakan adalah High → Key Point Limit 60.000 → Tie Point Limit 4.000 → Klik OK → tunggu hingga proses selesai.

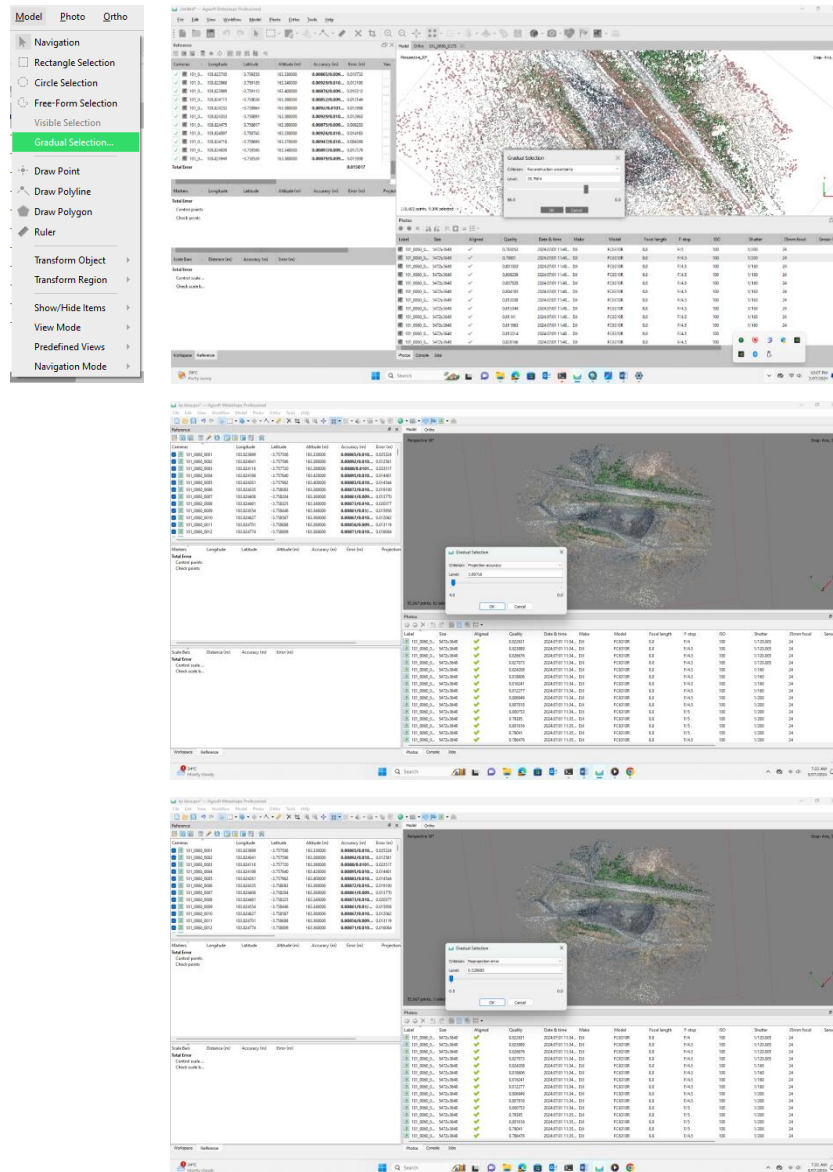


9. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses Gradual Selection yang bertujuan untuk memperbaiki geometri model foto secara keseluruhan mulai dari Reconstruction Uncertainty → Projection Accuracy → Reprojection Error. Proses Gradual Selection dapat dilakukan dengan cara klik Tools Model → Gradual Selection → Pilih proses Gradual Selection satu persatu → Sesuaikan Level dengan dokumen USGS yang sudah terlampir → Klik OK → Lakukan pada semua proses Gradual Selection.

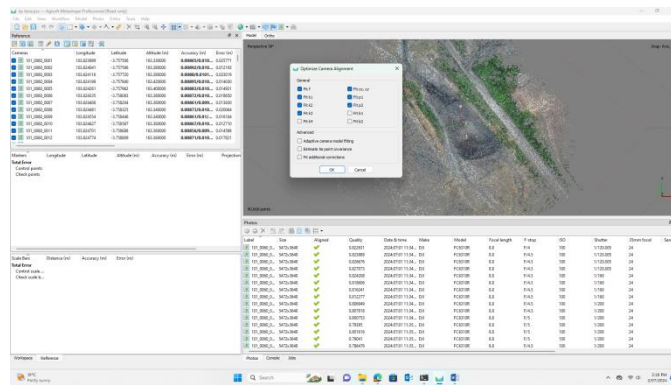
Agisoft Photoscan Workflow			
Steps	Menu	Function	Action
Photo Setup, Alignment, Adjustment			
1	Main Menu - Workflow	Add Photos...	Navigate to directory with photos, select and add all necessary photos for project
2	Performance Panel - Settings	Set Coordinate/Projection	Select the Coordinate System (Local, Geographic, Projected) and Select Projection (i.e. WGS84)
3	Main Menu - Tools	Camera Calibration	Check to make sure that all the photos with the same focal distance/parameters are grouped together
4	Main Menu - Workflow	Align Photos	Settings: 100% accuracy or reference, 60,000 K, 4,000 T
5	Performance Panel - Optimize	Initial Bundle Adjustment	OK. Check on: X, Y, Z, dX, dY, dZ, p, q, r, s, t
Error Reduction & Bundle Adjustment			
6	Main Menu - 3D	Gradual Selection	Reconstruction Uncertainty (Geometric)
			Set Level: 10. If more than 50% of pts are selected, increase the level to a higher value (i.e. 50)
			OK. Check on: X, Y, Z, dX, dY, dZ, p, q, r, s, t
			Repeat and save 3 times and continue to lower the level closer to 0 without having to delete points
			Monitor: Projection good: red less than 50, Error (pts) good: < 3, RMSE < 1.0
7	Main Menu - 3D	Gradual Selection	Projection Accuracy (Pixel Matching Error)
			Set Level: 2. If more than 50% of pts are selected, increase the level to a higher value (i.e. 5)
			OK. Check on: X, Y, Z, dX, dY, dZ, p, q, r, s, t
			Repeat and save 3 times and continue to lower the level closer to 0 without having to delete points
			Change the settings of the tie point accuracy (pts) from 1 to 0
			OK. Check on: X, Y, Z, dX, dY, dZ, p, q, r, s, t
			Monitor: Projection good: red less than 50, Error (pts) good: < 3, RMSE < 1.0
8	Main Menu - Photo	Add Control Points (Markers)	Inspect in the ground control points (if available, manually select or use auto-detection on individual images)
		Add Scale Bars	Select the Coordinate System (Local, Geographic, Projected) and Select Projection (i.e. WGS84)
9	Main Menu - 3D	Gradual Selection	Reprojection Error (Pixel Residual Error)
			Set Level: 3. If more than 50% of pts are selected, increase the level to a higher value
			OK. Check on: X, Y, Z, dX, dY, dZ, p, q, r, s, t
			Repeat until reaching for 3 non-removed points to delete points
			Monitor: Projection good: red less than 50, Error (pts) good: < 3, RMSE < 1.0
Build Dense Point Cloud, Mesh, Textures, DEM, Orthomosaics			
10	Main Menu - Workflow	Build Dense Point Cloud	Quality: High, Min. Size: 100, Depth Filtering: Aggressive
		Build Mesh	Height Limit: Dense Cloud, High: Interpolation: Disabled
		Build Textures (optional)	Orthophoto, Masked
		Build DEM	Set Coordinate System/Projection: Dense Cloud: Disabled
		Build Orthomosaic	Geographic, Set Coordinate System/Projection, Mesh, Masked

10. Lakukan perbaikan geometri model foto secara keseluruhan dengan cara melakukan 10% dari jumlah total point yang akan dihapus, tetapi tidak harus mencapai level 10. Setelah itu, klik "optimasi" dan lakukan perbaikan secara gradual hingga mencapai 10% dari total point yang dihapus. Pastikan tidak melebihi 50% dari total point yang dihapus. Lakukan perbaikan tersebut terhadap Reconstruction uncertainty, projection, dan Reprojection error dengan

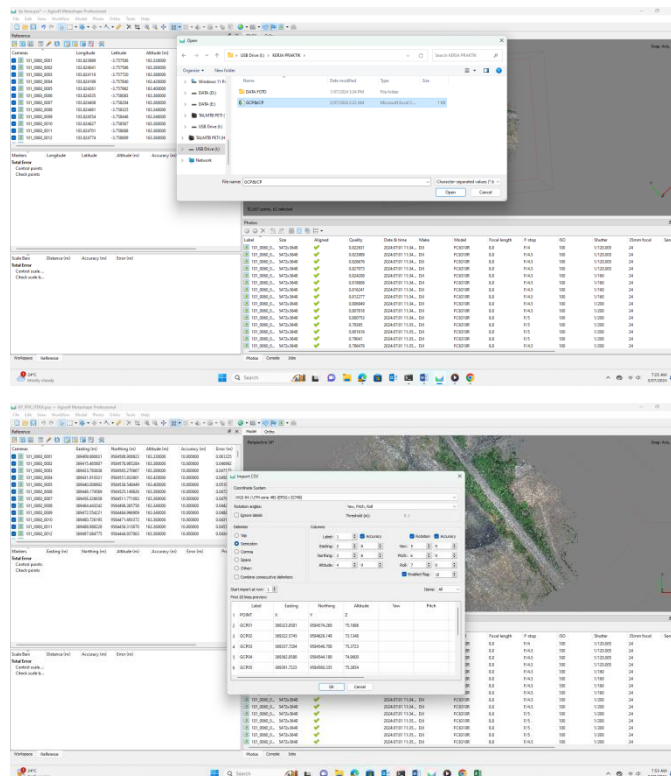
selalu memperhatikan acuan USGS di atas untuk memperbaiki geometri model foto secara keseluruhan.



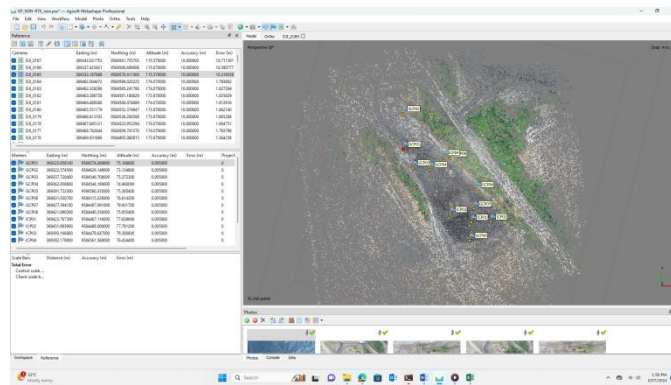
11. Setelah melakukan proses Gradual Selection maka proses selanjutnya yaitu melakukan Optimize Camera Alignment untuk meningkatkan kualitas foto secara keseluruhan.



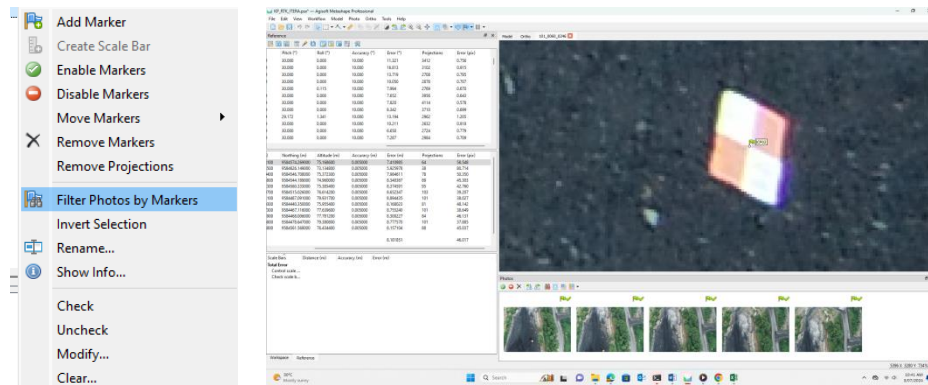
12. Lakukan impor titik koordinat GCP dan ICP dalam format .csv dengan cara klik Tools Workspace → Atur parameter seperti berikut.



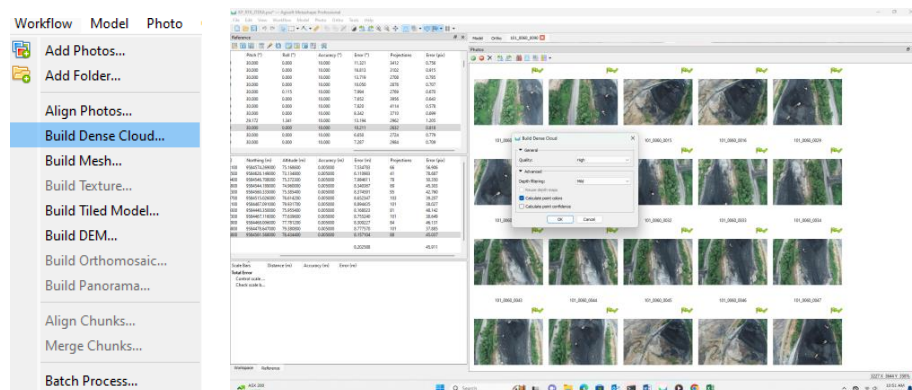
13. Berikut merupakan tampilan GCP dan ICP yang sudah di import pada tahap sebelumnya.



14. Untuk melakukan pemindaian GCP dan ICP sesuai dengan Premark ke semua foto maka dapat dilakukan dengan cara Klik kanan pada GCP dan ICP → Filter photos by marker → Klik 2 kali pada foto yang terdapat simbol bendera.

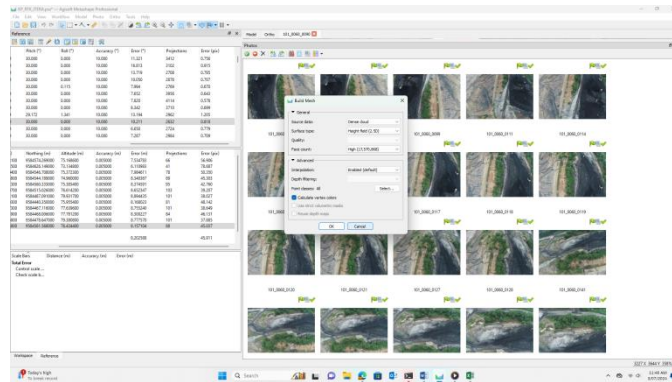


15. Jika sudah melakukan pemindaian atau penyesuaian pada semua GCP dan ICP maka langkah selanjutnya klik Tools Workflow → Build Dense Cloud → Depth Filtering pilih Aggressive → Unchecklist seluruh foto → Klik OK.

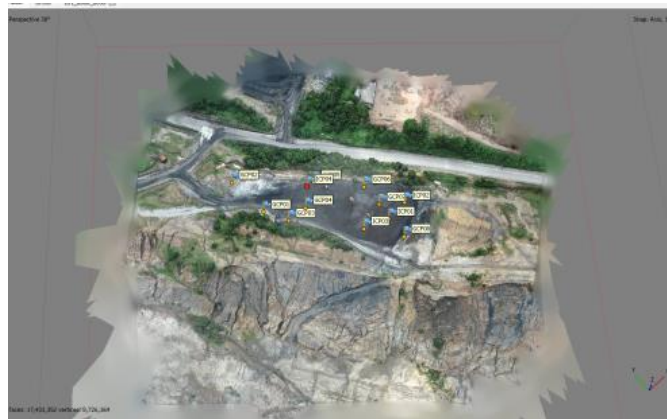


16. Lalu klik Tools Workflow → Build Mesh → isi parameter sesuai kebutuhan → Source Data pilih Dense Cloud → Surface Type pilih Height Field (2.5D) →

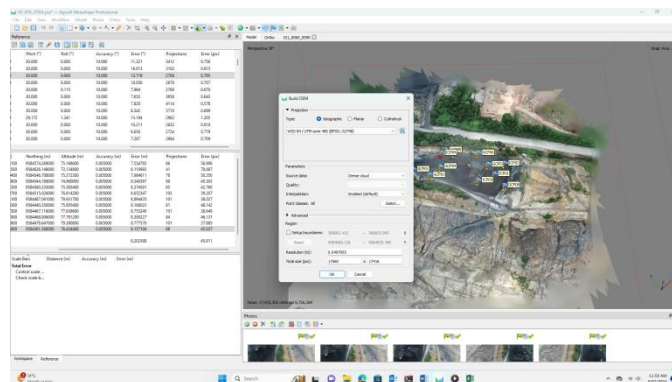
Face Count pilih High → Interpolation pilih Enabled → Klik OK → tunggu hingga proses render selesai.



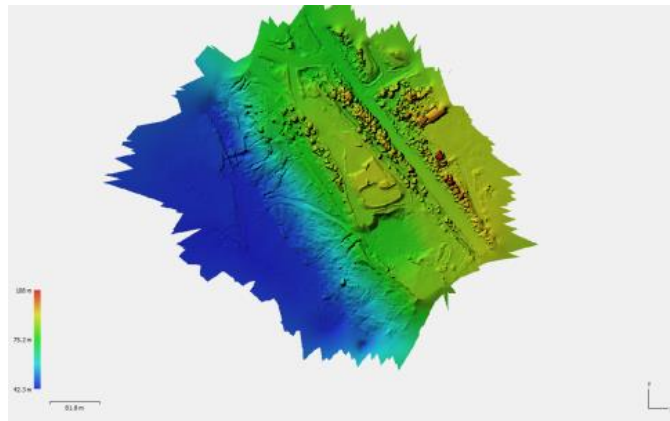
17. Berikut merupakan tampilan hasilnya.



18. Selanjutnya klik Tools Workflow → Build DEM → Set Coordinate System / Projection → Source Data pilih Dense Cloud → Interpolation pilih Enabled → Klik OK → tunggu hingga proses render selesai.



19. Berikut merupakan tampilan hasilnya.



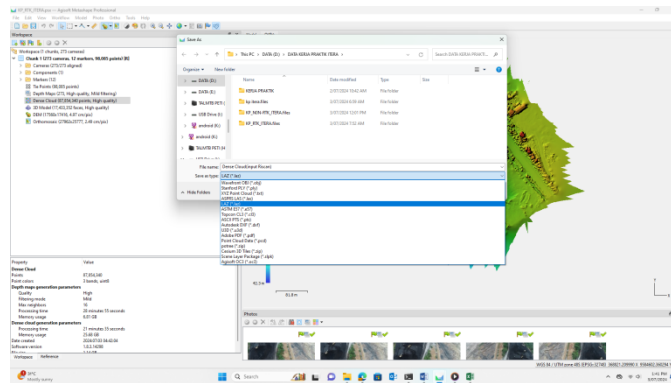
20. Klik Tools Workflow → Build Orthomosaic Geographic → Set Coordinat System / Projection → Surface pilih Mesh → Blending Mode pilih Mosaic → Klik OK → tunggu hingga proses rander selesai.



21. Berikut merupakan tampilan hasilnya.

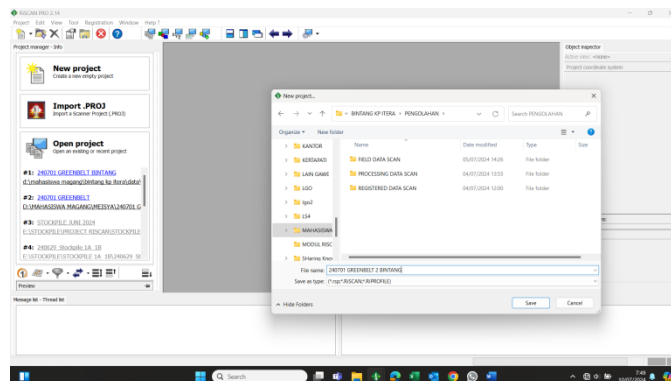
22. Berikut merupakan tampilan hasil report dari koreksi foto yang sudah dilakukan pengolahan. Jika error pixel pada foto sudah kecil maka bisa dilanjutkan untuk proses selanjutnya.

23. Selanjutnya klik kanan pada Dense Cloud → Export Dense Cloud → Save as pilih Type XYZ Point Cloud dengan format txt yang berisi titik titik koordinat atau Point Cloud yang akan digunakan untuk perhitungan volume. Berikut merupakan tampilannya.

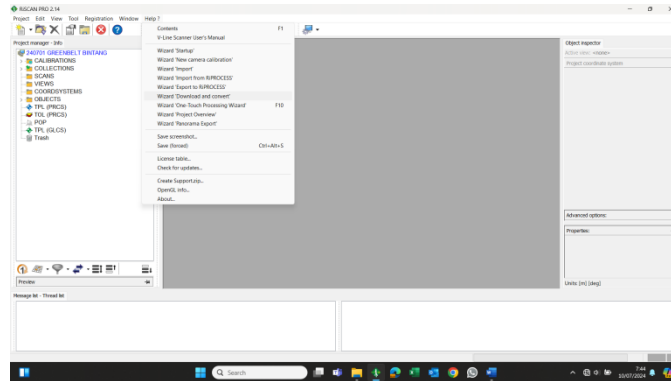


Berikut Langkah kerja dari pengolahan RISCAN PRO:

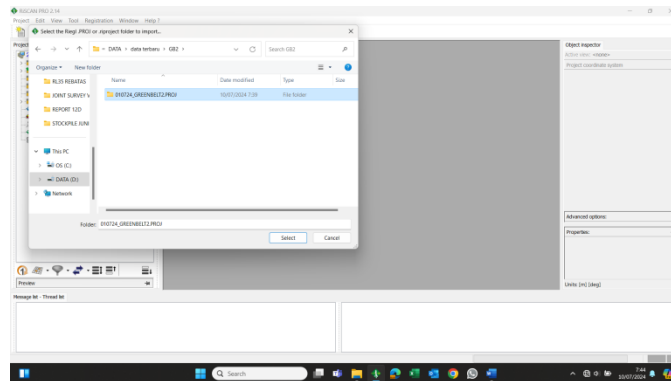
1. Buka Software RiscanPro dengan double klik pada icon pada desktop atau dengan cara START / All Program / Riegl_LMS / RISCANPRO. Buat project baru dengan cara pilih menu FILE / PROJECT / NEW. Beri nama pada window yang muncul dan tentukan tempat penyimpanan projectnya (disimpan dalam folder "REGISTERED DATA"), lalu klik SAVE untuk menyimpan.



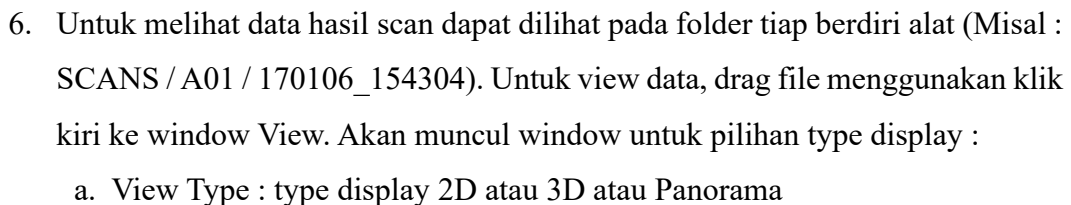
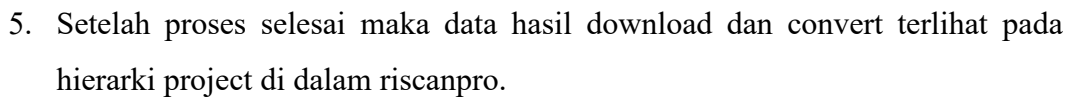
2. Selanjutnya adalah proses download dan convert data scan ke dalam project. Untuk mulai download dan convert, pada menu utama pilih HELP / "DOWNLOAD AND CONVERT".



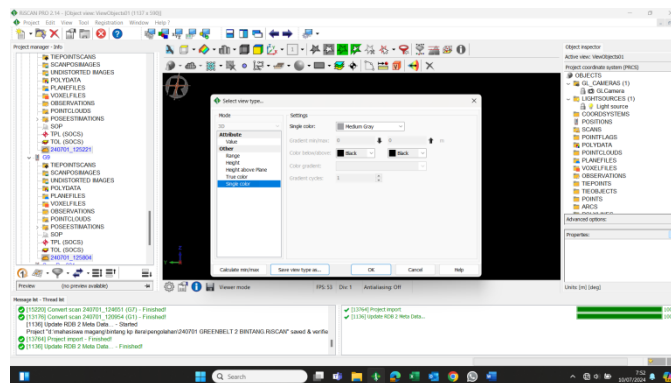
3. Pada window "Select files to import" tentukan project mana yang akan di import. pilih salah satu project kemudian klik SELECT.



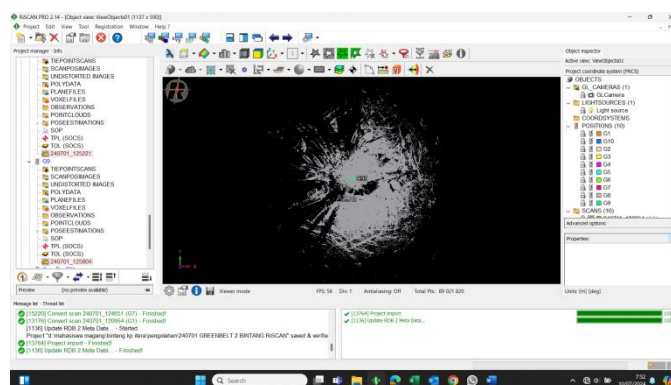
4. Pada window Project settings klik pada kolom "COORDINATE REFERENCE SYSTEMS" untuk setting sistem koordinat. Pada window coordinate systems pilih WGS84/Geocentric, lalu klik OK untuk menyetujui. Lakukan hal yang sama pada kolom EXPORT. Setelah itu tekan OK untuk melanjutkan. Tekan OK untuk menyimpan settingan korridnat systems dan melanjutkan ke proses selanjutnya, lalu klik NEXT untuk ke tahap selanjutnya.



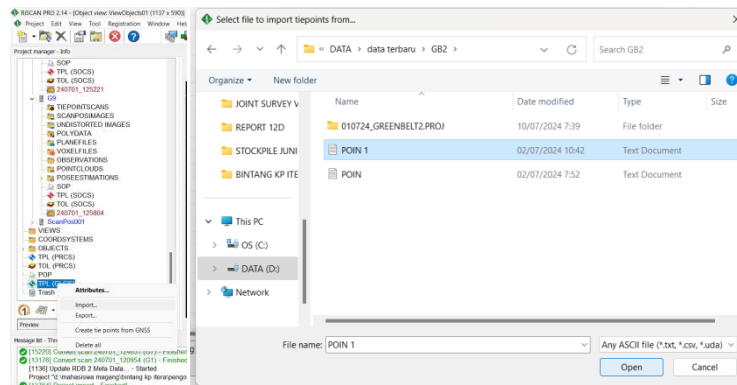
- b. Value : display data dengan warna berdasarkan besarnya amplitude atau reflectance atau deviation, etc - Range : display data dengan gradasi warna berdasarkan jarak terhadap scanner
- c. Height / Height Above Plane : display data dengan gradasi warna berdasarkan elevasi ketinggian absolut atau ketinggian relatif terhadap plane
- d. True Color : Display data dengan warna dari image yang diambil dari external camera (khusus untuk data scan yang telah digabung dengan image) 8
- e. Single color : Display data dengan warna yang seragam yang bisa ditentukan sesuai dengan keinginan user



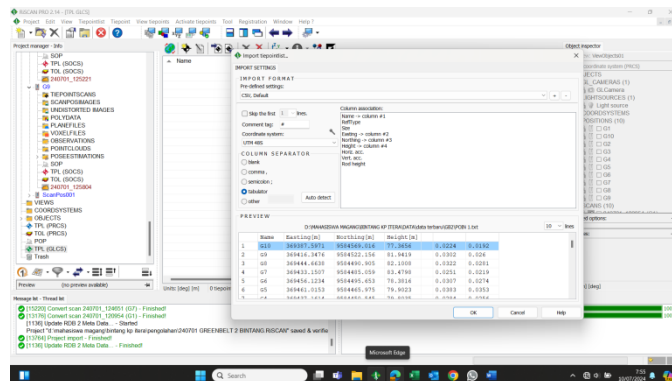
7. Maka akan muncul tampilan di bawah ini



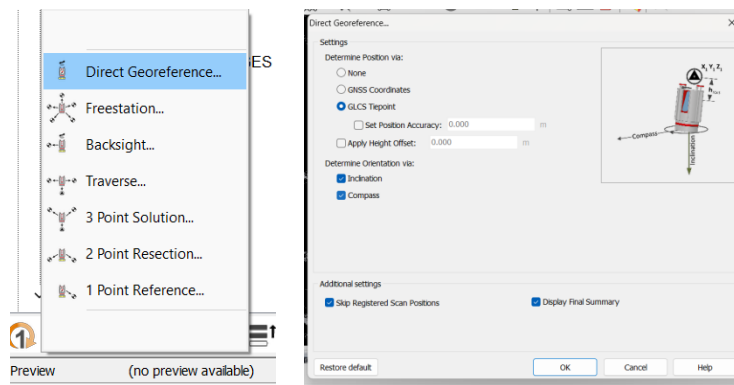
- 8. IMPORT CONTROL POINT = Import data titik kontrol atau hasil pengukuran GPS dengan cara klik kanan pada folder TPL (GLCS), kemudian pilih IMPORT. Cari tempat menyimpan data ASCII (di dalam folder project), pilih Any ASCII File untuk File Of Types. pilih data ASCII kemudian pilih OPEN



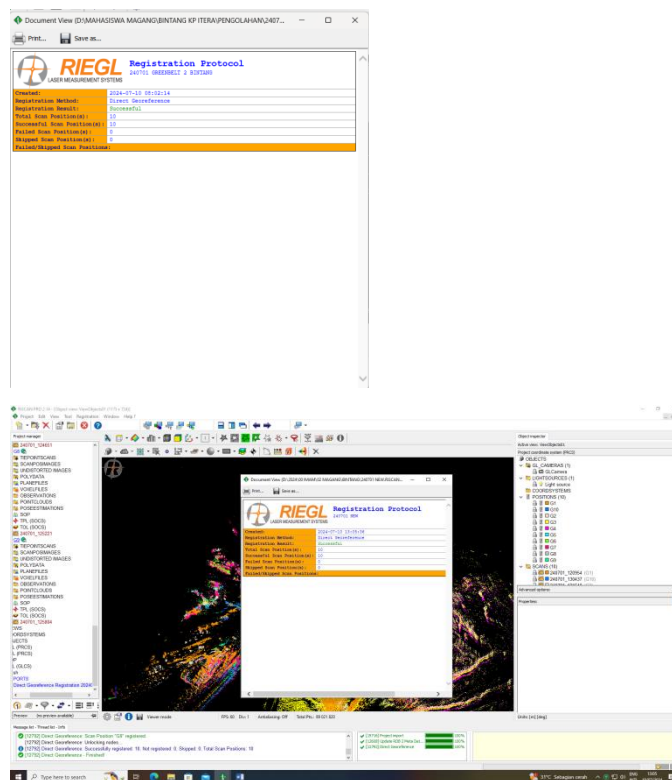
9. Pada window yang muncul, sesuaikan settingan parameter (pemisah, urutan data). Kemudian simpan settingan dengan menekan tombol + kemudian beri nama. Apabila melakukan import data dengan struktur yang sama tinggal memilih settingan yang telah disimpan. Pastikan juga settingan pada kolom COORDINATE SYSTEMS (untuk PT BUKIT ASAM pilih PTBA UTM 48S). Setelah settingan sesuai klik OK untuk mulai Import.



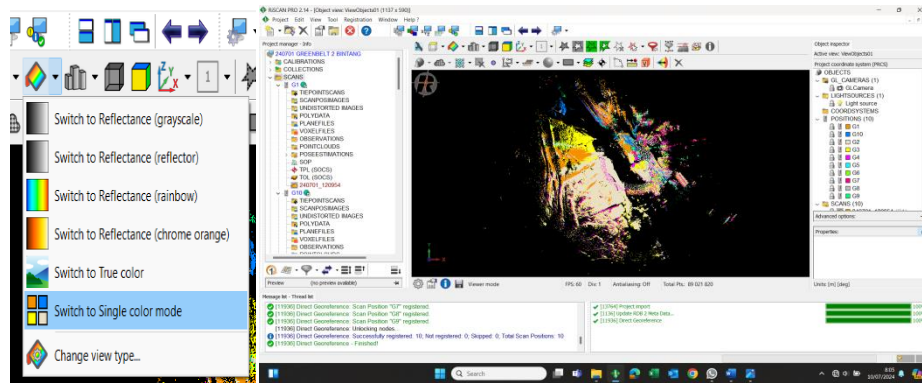
10. Data akan masuk di dalam TPL (GLCS). Metode direct georeference digunakan apabila saat pengukuran di lapangan tanpa menggunakan target backsight untuk orientasi arah utaranya. Untuk posisi berdiri alat bisa didapat dari koordinat GPS internal alat (akurasi 2-3m) atau dari kontrol point (BM) hasil ukuran GPS external atau pengukuran total station. Untuk orientasi arah utara menggunakan internal Compass yang ada pada unit scanner. Blok semua folder data scan dengan cara klik folder "SCANS" lalu klik pada icon registrasi dan pilih metode "DIRECT GEOREFERENCE"



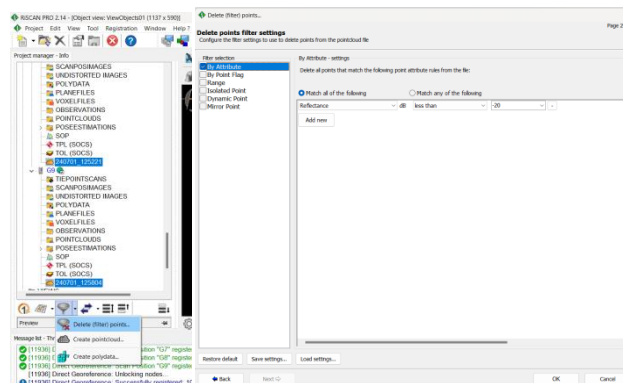
11. Pada windows final summary akan muncul keterangan hasil registrasi, lalu tutup atau simpan reportnya.



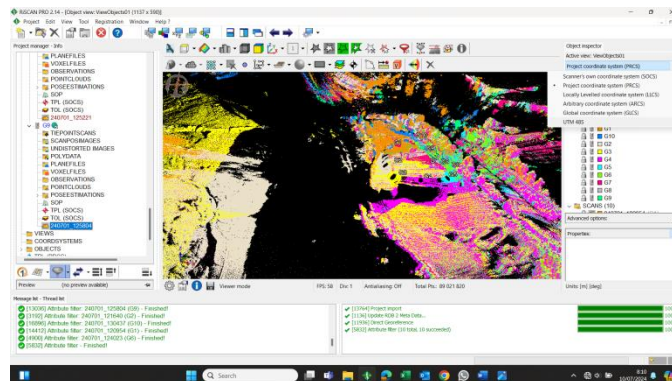
12. Untuk mengubah warna dalam point tersebut maka klik switch view type. Kemudian klik switch to single color mode.

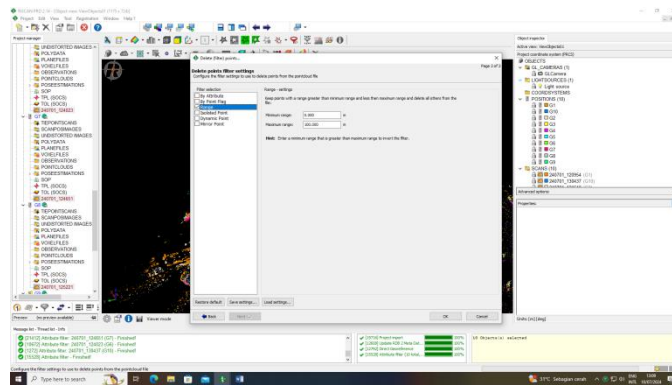


13. Filtering menggunakan “FILTER POINTCLOUD”. Pada window FILTER POINTCLOUD, blok data scan yang akan difilter kemudian klik NEXT.

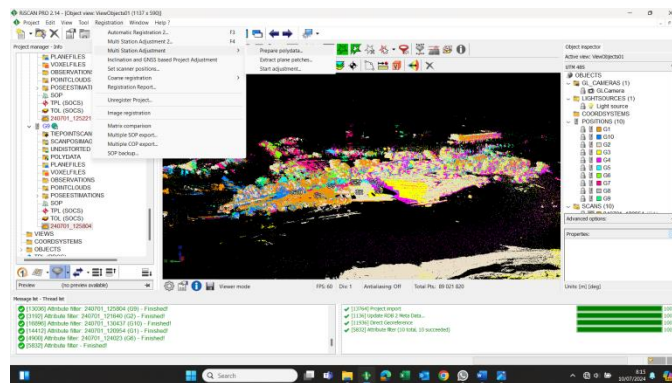


14. Pada bagian object inspector ubah coordinate system ke UTM 48S.

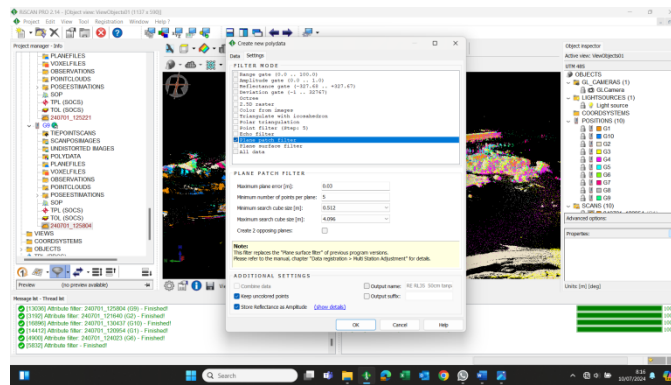




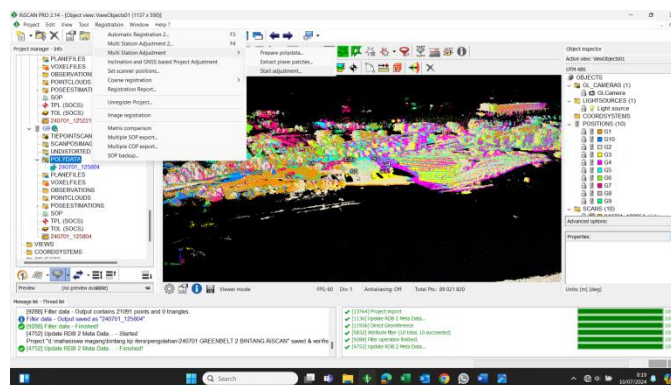
15. Fine Registration digunakan untuk meningkatkan akurasi dari orientasi data scan, dimana dalam proses ini wajib dipenuhi adalah adanya data overlap anatar data scan tiap posisi berdiri alat (direkomendasikan untuk memiliki overlap > 40%, dan memiliki distribusi overlap yang merata). Untuk melakukan fine registration menggunakan tool "MSA (Multistation adjustment). Kemudian, Blok folder Scan yang akan MSA, kemudian pada menu utama pilih REGISTRATION / MULTISTATION ADJUSTMENT / PREPARE POLYDATA



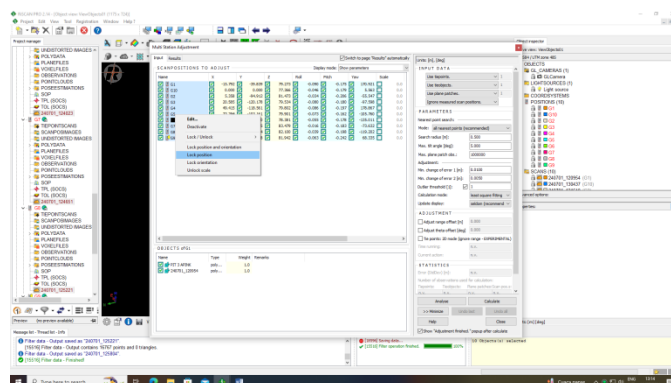
16. Selanjutnya pilih tab SETTING. pilih untuk settingan "Plane Patch filter". kemudian masukkan parameter sesuai dengan SOP :
 - a. Max Plane error : 0.03 m
 - b. Minimum number of point per plane : 5
 - c. Minimum search cube : 0.512m
 - d. Maximum Search Cube : 4.096m



17. Setelah polydata sudah diextract, langkah selanjutnya adalah proses MSA. Blok folder scan yang akan diMSA kemudian pada menu utama pilih REGISTRATION / MULTISTATION ADJUSTMENT / START ADJUSTMENT.

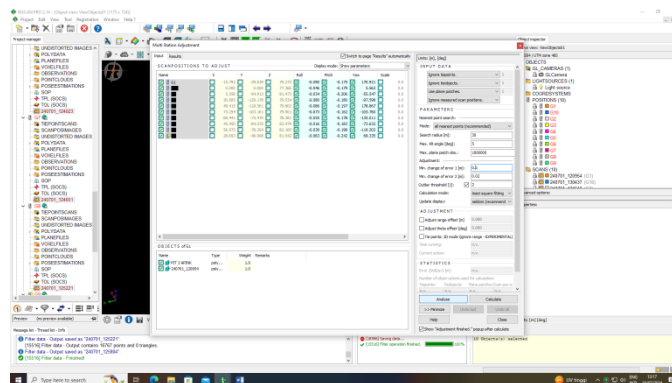


18. Pada window Multistation adjustment sebelah kiri, blok semua scanposition kemudian klik kanan dan pilih LOCK POSITION

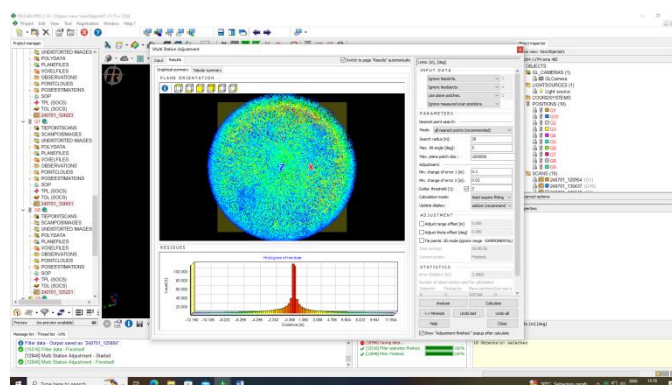


19. Pada window sebelah kanan masukkan parameter adjustment sesuai dengan SOP dan Klik "ANALYSE" untuk melakukan analisa awal untuk mengetahui seberapa bagus data sebelum dilakukan adjustment:

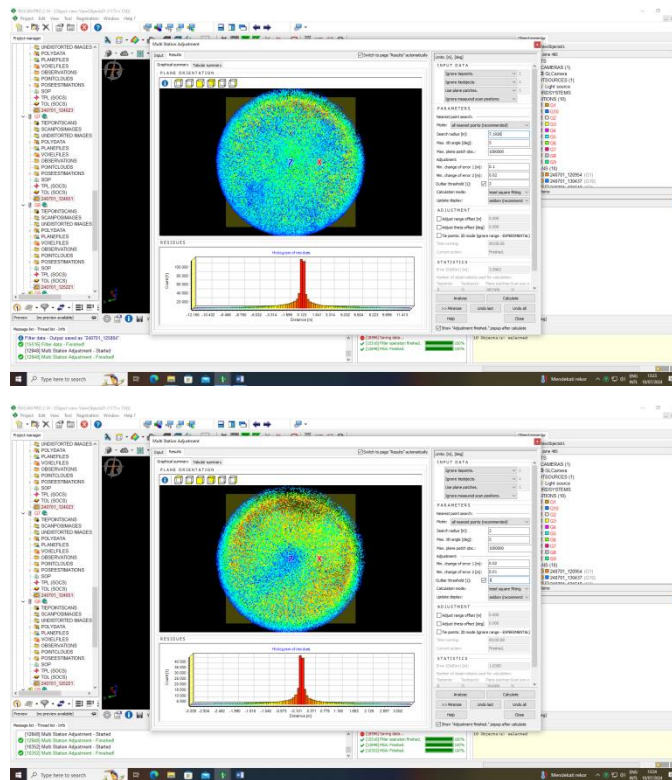
- Ignore Tiepoints - Min. Change Error 1 : 0.1
- Ignore Tieobjects - Min. Change error 2 : 0.02
- Use Polydata Objects - Outliers Threshold : 2
- Ignore measured scan position - Calculation Mode : Least Square
- Mode : All nearest point
- Update Display : Seldom
- Search radius : 30m - Max. tilt Angle : 5 degree (maksimal sudut yang terbentuk dari 2 vektor normal antar polydata.plane yang bersesuaian)



Maka akan muncul tampilan di bawah ini



20. Setelah proses analyse selesai akan muncul histogram dari hasil analisa data. dari hasil analisa akan muncul Standard deviasi pada kolom " ERROR (StdDev)"

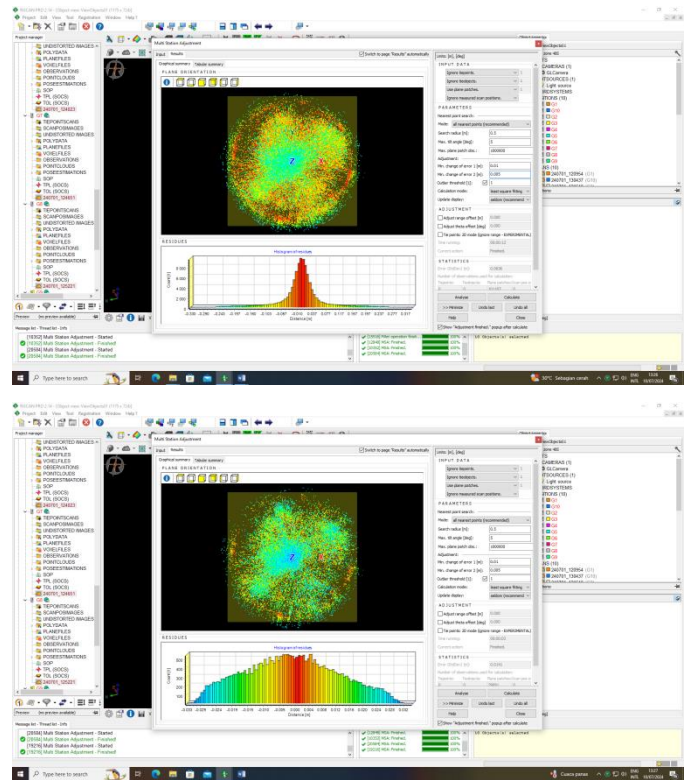


21. Masukkan parameter yang baru pada search radius sebesar + 2x nilai error (StdDev) yang didapat dari hasil analyse. Klik "Calculate" untuk mulai adjustment. Setelah adjustment selesai maka akan tampil nilai error/standar deviasi dari hasil adjustment dan juga banyaknya polydata yang digunakan dalam perhitungan. Lakukan Calculate lagi dengan settingan "Search Radius" dan "min change error" yang lebih kecil sampai didapat nilai standar deviasi yang diinginkan. Apabila nilai standar deviasi / error sudah sesuai dengan yang diinginkan. Klik CLOSE untuk menerima hasil adjustmen.

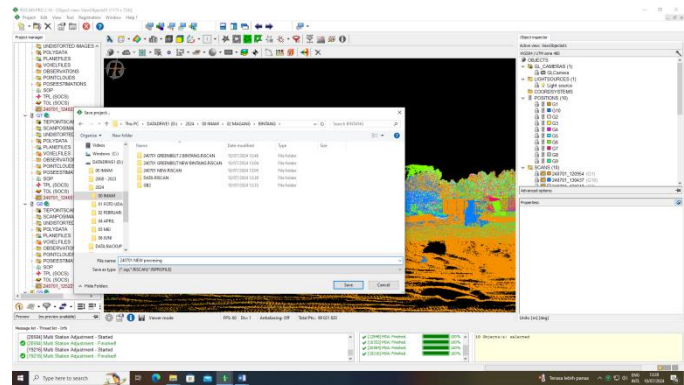
Parameter	Analyse	Calculate 1	Calculate 2	Calculate 3
Search radius	30 m	+ 2x hasil Analyse	2 m	0.5 -1 m
Tilt Angle	5	5	5	5
Min Change error 1	0.1	0.1	0.02	0.01

Min Change Error 2	0.02	0.02	0.01	0.005
Outlier Threshold	2	2	1	1

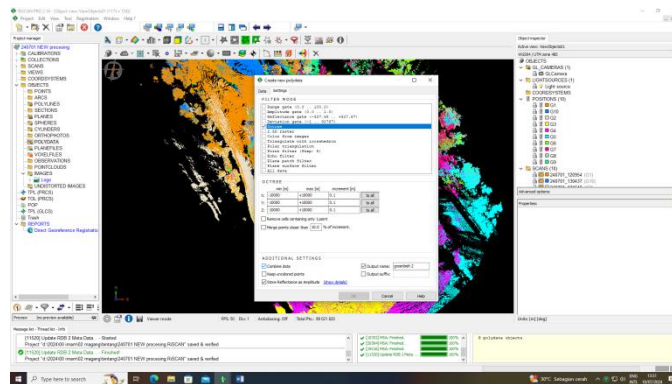
22. Berikut merupakan hasil dari proses calculate. Pada proses calculate toleransi standard deviasi sebesar 0.05 m.



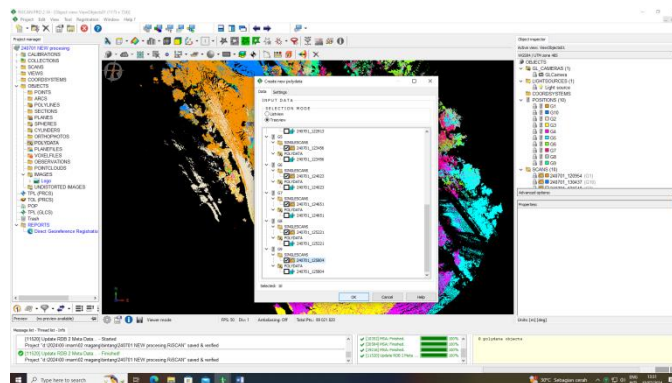
23. Setelah semua proses pengolahan selesai maka dilanjutkan dengan melakukan ekspor data.



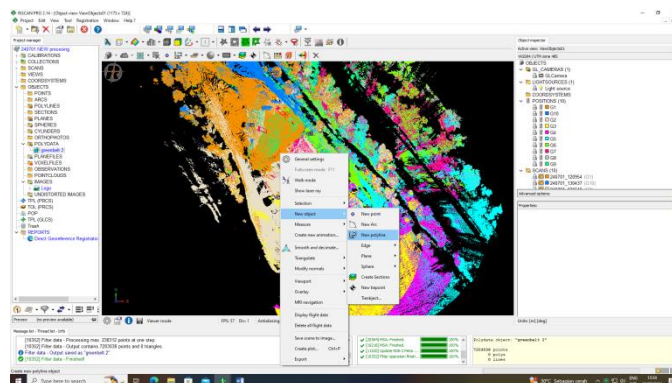
24. Lakukan setting parameter dengan men-*checklist* bagian “OCTREE” dan pada bagian output name isikan dengan penamaan “GREENBELT 2”.



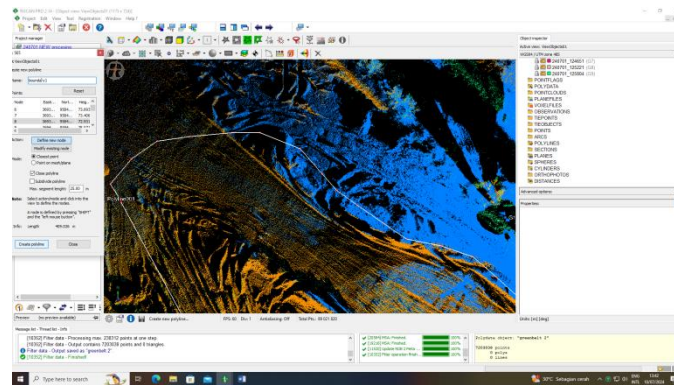
25. Selanjutnya pada tools data lakukan *checklist* pada bagian cloud, dan pada bagian selection mode diubah menjadi “LIST VIEW”.



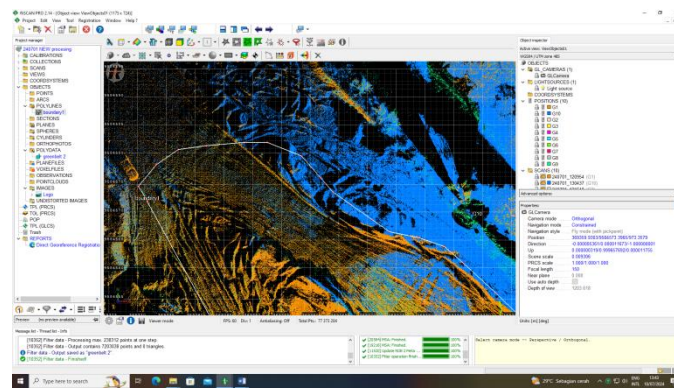
26. Buat boundary dengan cara klik kanan pada layer lalu pilih “NEW OBJECT” dan pilih “NEW POLYLINE”.



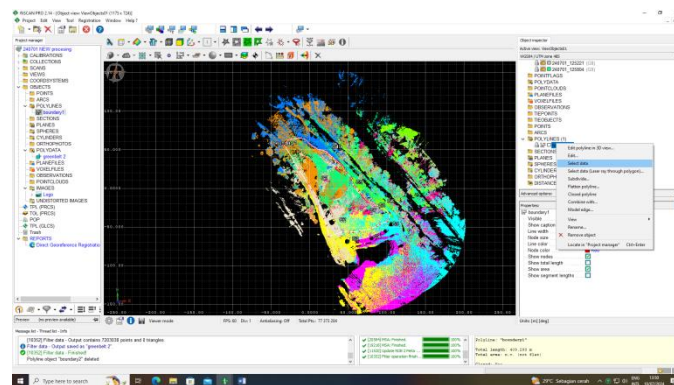
27. Isi parameter penamaan boundary yang akan dibuat.



28. Setelah boundary selesai dibuat maka langkah selanjutnya klik create polyline.



29. Berikut merupakan tampilan dari boundary yang sudah dibuat.



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI KEGIATAN



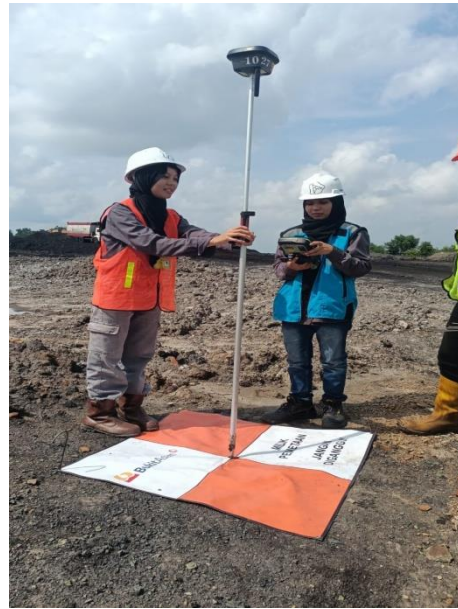
Pengukuran *Stockpile* menggunakan
TLS (*Terrestrial Laser Scanner*)



Pengukuran *Stockpile* menggunakan
TLS (*Terrestrial Laser Scanner*)



Pemasangan Premark



Pengukuran GNSS
(*Global Navigation Satellite System*)



Pengukuran Foto Udara menggunakan Drone RTK



Pengukuran Foto Udara menggunakan Drone Non-RTK



Studi Literatur dan penyusunan laporan



Presentasi dan pemaparan kepada AVP Pemetaan PT. Bukit Asam Tbk.